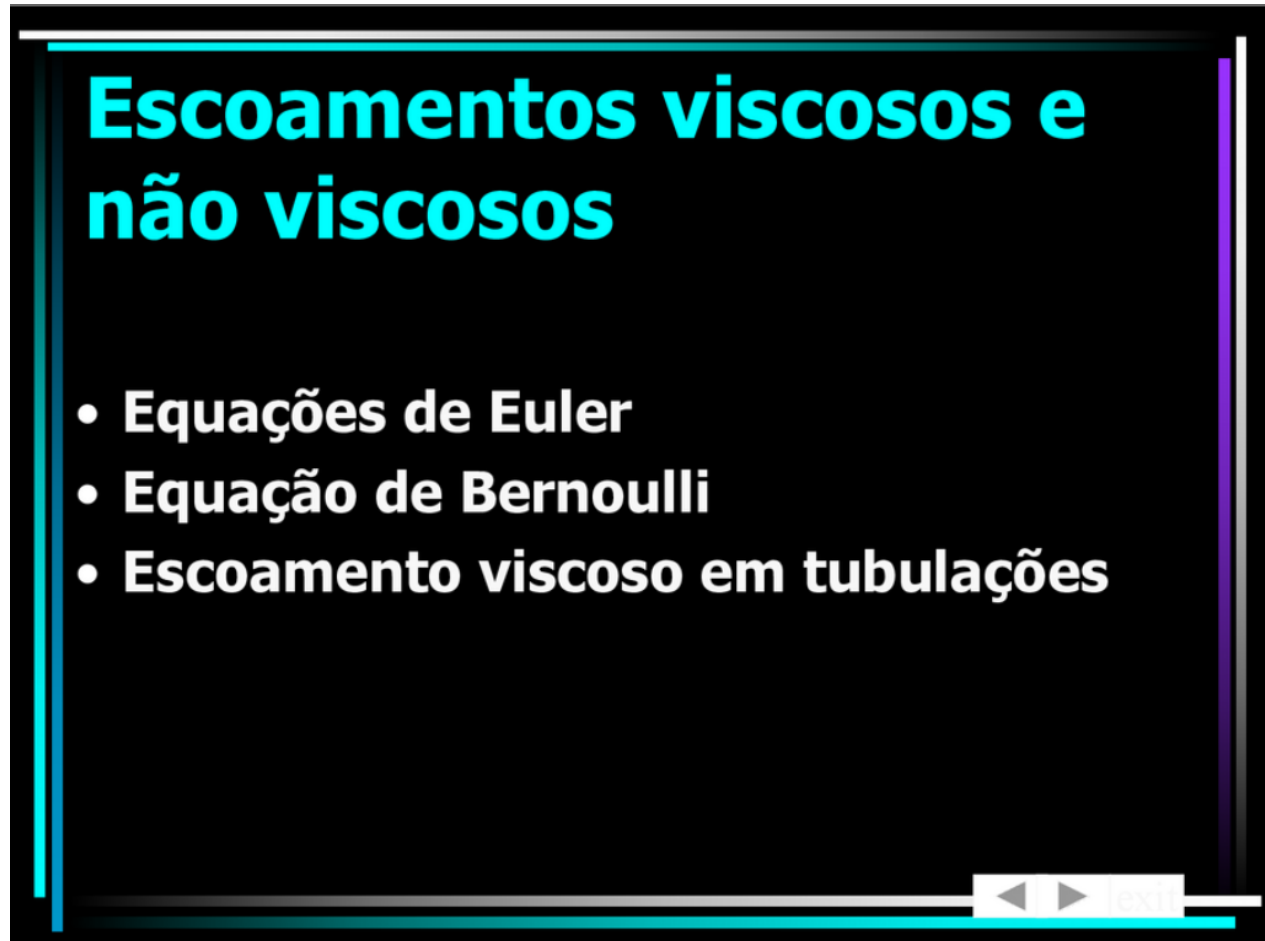


Escoamentos viscosos e não viscosos

Slide 1

- Equações de Euler
- Equação de Bernoulli
- Escoamento viscoso em tubulações



Slide 2

Equações Diferencial Geral do Movimento do Fluido

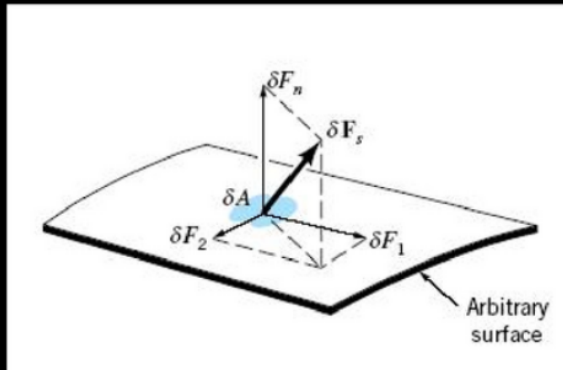
Superfície arbitrária com área δA e força resultante $\delta \mathbf{F}_s$ decomposta em componentes normal δF_n e tangenciais $\delta F_1, \delta F_2$.

$$\sigma_n = \lim_{\delta A \rightarrow 0} \frac{\delta F_n}{\delta A}$$

$$\tau_1 = \lim_{\delta A \rightarrow 0} \frac{\delta F_1}{\delta A}$$

$$\tau_2 = \lim_{\delta A \rightarrow 0} \frac{\delta F_2}{\delta A}$$

Equações Diferencial Geral do Movimento do Fluido



$$\sigma_n = \lim_{\delta A \rightarrow 0} \frac{\delta F_n}{\delta A}$$

$$\tau_1 = \lim_{\delta A \rightarrow 0} \frac{\delta F_1}{\delta A}$$

$$\tau_2 = \lim_{\delta A \rightarrow 0} \frac{\delta F_2}{\delta A}$$

Slide 3

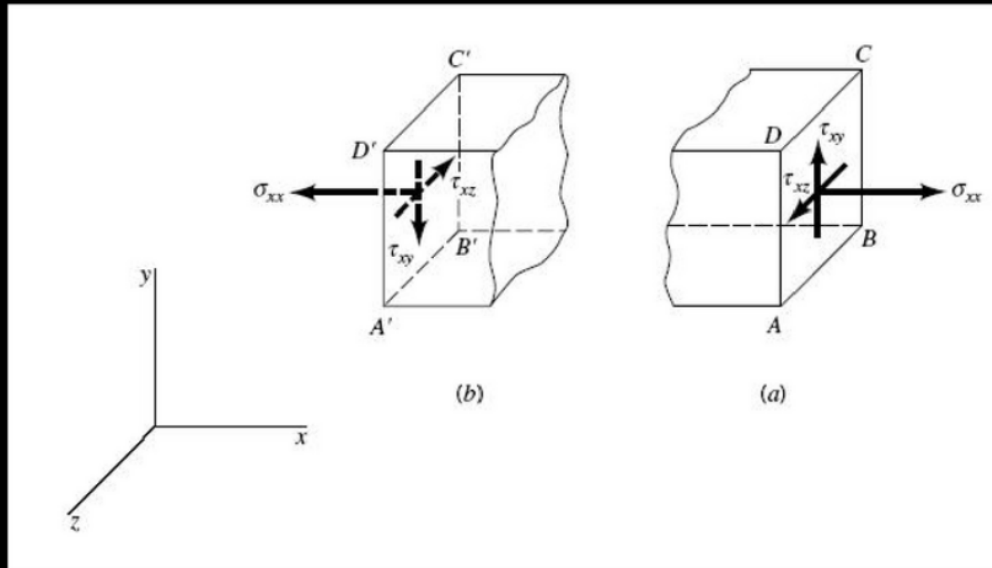
Equações Diferencial Geral do Movimento do Fluido

Primeira letra subscrita: eixo normal à superfície que a força age

Segunda letra subscrita: eixo paralelo à direção que a força age

Faces normais a x : tensões σ_{xx} , τ_{xy} , τ_{xz}

Equações Diferencial Geral do Movimento do Fluido



Primeira letra subscrita: eixo normal a superfície que a força age
Segunda letra subscrita: eixo paralelo a direção que a força age

Slide 4

Equações Diferencial Geral do Movimento do Fluido

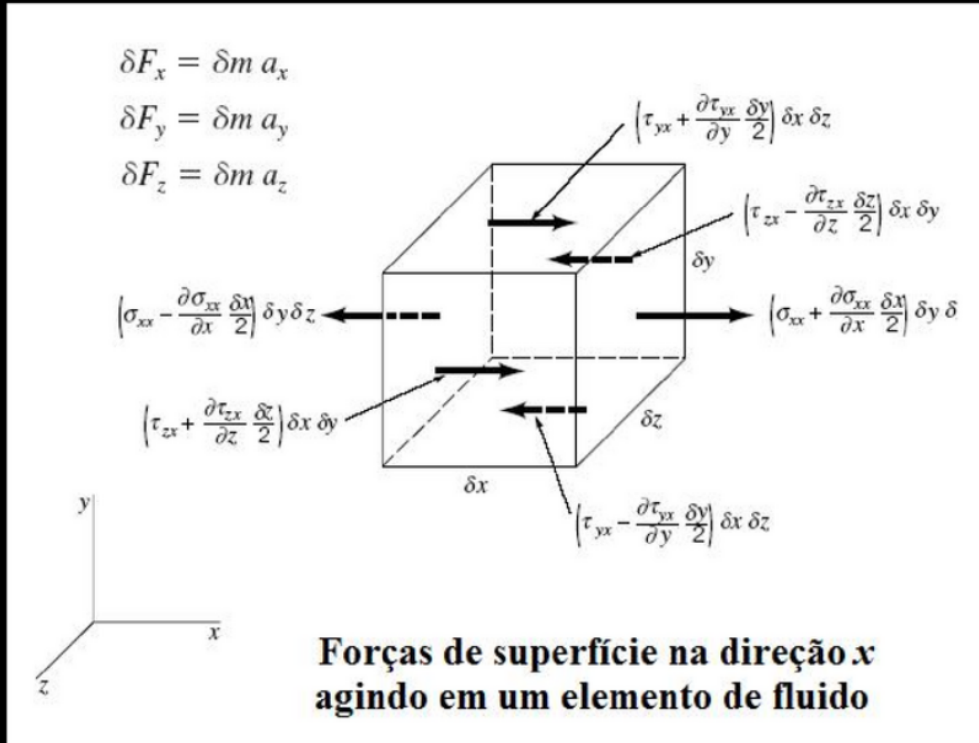
$$\delta F_x = \delta m a_x; \quad \delta F_y = \delta m a_y; \quad \delta F_z = \delta m a_z$$

Forças de superfície na direção x agindo em um elemento de fluido

Elemento com dimensões δx , δy , δz :

- Face esquerda: $\left(\sigma_{xx} - \frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x} \frac{\delta x}{2}\right) \delta y \delta z$
- Face direita: $\left(\sigma_{xx} + \frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x} \frac{\delta x}{2}\right) \delta y \delta z$
- Face superior: $\left(\tau_{yx} + \frac{\partial \tau_{yx}}{\partial y} \frac{\delta y}{2}\right) \delta x \delta z$
- Face inferior: $\left(\tau_{yx} - \frac{\partial \tau_{yx}}{\partial y} \frac{\delta y}{2}\right) \delta x \delta z$
- Face frontal: $\left(\tau_{zx} + \frac{\partial \tau_{zx}}{\partial z} \frac{\delta z}{2}\right) \delta x \delta y$
- Face traseira: $\left(\tau_{zx} - \frac{\partial \tau_{zx}}{\partial z} \frac{\delta z}{2}\right) \delta x \delta y$

Equações Diferencial Geral do Movimento do Fluido



Slide 5

Equações Diferencial Geral do Movimento do Fluido

Aplicável em qualquer meio contínuo (sólido e fluido), em movimento ou repouso (**Efeitos viscosos incluídos**)

Mais incógnitas que equações (tensões e velocidades)

$$\rho g_x + \frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yx}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{zx}}{\partial z} = \rho \left(\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} + w \frac{\partial u}{\partial z} \right)$$

$$\rho g_y + \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{yy}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{zy}}{\partial z} = \rho \left(\frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} + w \frac{\partial v}{\partial z} \right)$$

$$\rho g_z + \frac{\partial \tau_{xz}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yz}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_{zz}}{\partial z} = \rho \left(\frac{\partial w}{\partial t} + u \frac{\partial w}{\partial x} + v \frac{\partial w}{\partial y} + w \frac{\partial w}{\partial z} \right)$$

Equações Diferencial Geral do Movimento do Fluido

Aplicavel em qualquer meio contínuo (sólido e fluido), em movimento ou repouso (*Efeitos viscosos incluídos*)

Mais incognitas que equações (tensões e velocidades)

$$\begin{aligned}\rho g_x + \frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yx}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{zx}}{\partial z} &= \rho \left(\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} + w \frac{\partial u}{\partial z} \right) \\ \rho g_y + \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{yy}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{zy}}{\partial z} &= \rho \left(\frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} + w \frac{\partial v}{\partial z} \right) \\ \rho g_z + \frac{\partial \tau_{xz}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yz}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_{zz}}{\partial z} &= \rho \left(\frac{\partial w}{\partial t} + u \frac{\partial w}{\partial x} + v \frac{\partial w}{\partial y} + w \frac{\partial w}{\partial z} \right)\end{aligned}$$

Slide 6

Equações de Euler

Quando não há viscosidade, não há tensão de cisalhamento, e as tensões normais têm a mesma magnitude da pressão

$$\rho g_x - \frac{\partial p}{\partial x} = \rho \left(\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} + w \frac{\partial u}{\partial z} \right)$$

$$\rho g_y - \frac{\partial p}{\partial y} = \rho \left(\frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} + w \frac{\partial v}{\partial z} \right)$$

$$\rho g_z - \frac{\partial p}{\partial z} = \rho \left(\frac{\partial w}{\partial t} + u \frac{\partial w}{\partial x} + v \frac{\partial w}{\partial y} + w \frac{\partial w}{\partial z} \right)$$

Equações de Euler

Quando não há viscosidade, não há tensão de cisalhamento, e as tensões normais tem a mesma magnitude da pressão

$$\begin{aligned}\rho g_x - \frac{\partial p}{\partial x} &= \rho \left(\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} + w \frac{\partial u}{\partial z} \right) \\ \rho g_y - \frac{\partial p}{\partial y} &= \rho \left(\frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} + w \frac{\partial v}{\partial z} \right) \\ \rho g_z - \frac{\partial p}{\partial z} &= \rho \left(\frac{\partial w}{\partial t} + u \frac{\partial w}{\partial x} + v \frac{\partial w}{\partial y} + w \frac{\partial w}{\partial z} \right)\end{aligned}$$

Slide 7

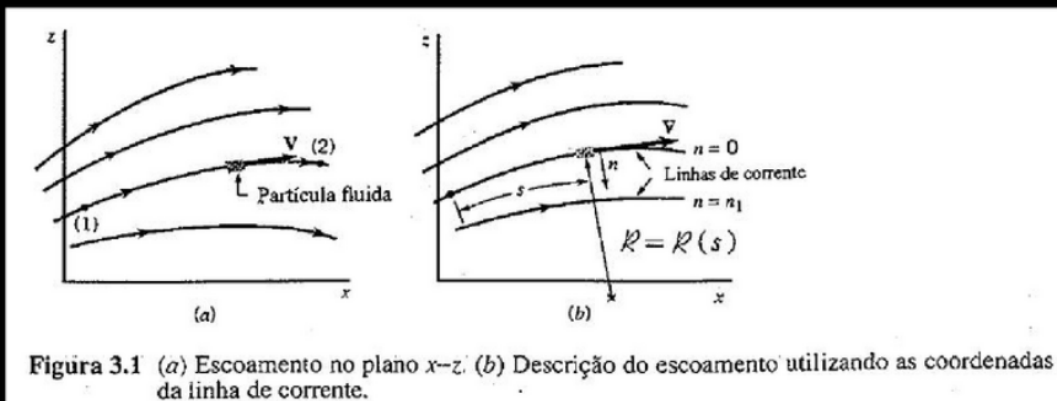
Análise das equações de Euler ao longo e normal a uma linha de corrente

- Linhas tangentes ao vetor velocidade em um campo de escoamento
- No escoamento estacionário, as linhas não se cruzam (partículas poderiam seguir em mais de uma direção e o escoamento não seria estacionário)

Figura 3.1 (a) Escoamento no plano x - z . (b) Descrição do escoamento utilizando as coordenadas da linha de corrente (s , n ; raio de curvatura $\mathcal{R} = \mathcal{R}(s)$).

Análise das equações de Euler ao longo e normal a uma linha de corrente

- Linhas tangente ao vetor velocidade em um campo de escoamento
- No escoamento estacionário, as linhas não se cruzam (partículas poderiam seguir em mais de uma direção e o escoamento não seria estacionário)



Slide 8

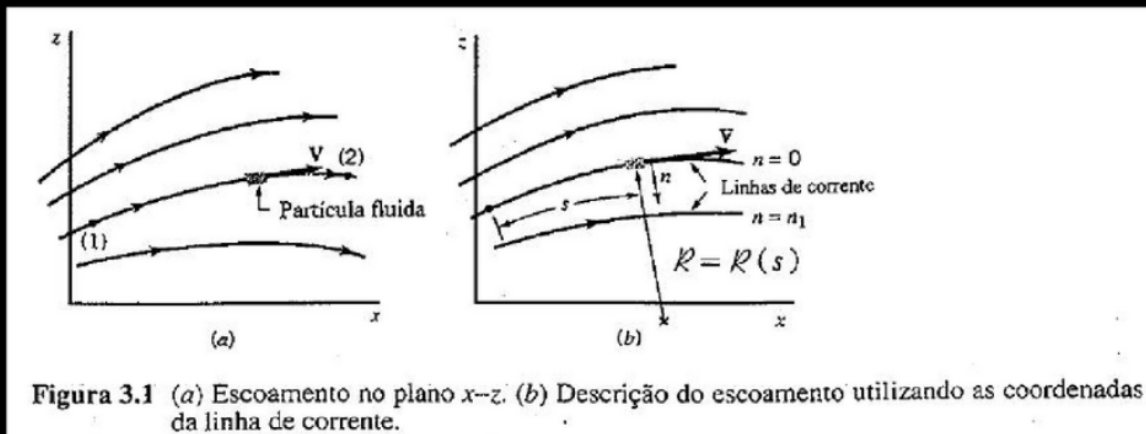
Linhas de corrente

Em um escoamento estacionário, todas as partículas que passam por um ponto Q_0 em cima de uma linha de corrente, passarão pelos outros pontos desta linha de corrente

Figura 3.1 (a) Escoamento no plano x - z . (b) Descrição do escoamento utilizando as coordenadas da linha de corrente.

Linhas de corrente

- Em um escoamento estacionário, todas as partículas que passam por um ponto Q_0 em cima de uma linha de corrente, passarão pelos outros pontos desta linha de corrente



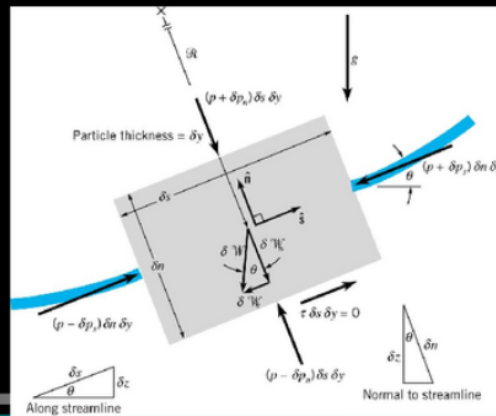
Slide 9

Forças agindo ao longo de uma linha de corrente

- Assuma uma partícula de fluido movendo-se em uma linha de corrente
 - Coordenada baseada na linha de corrente
- O movimento do fluido é governado apenas por forças de pressão e da gravidade.

Forças agindo ao longo de uma linha de corrente

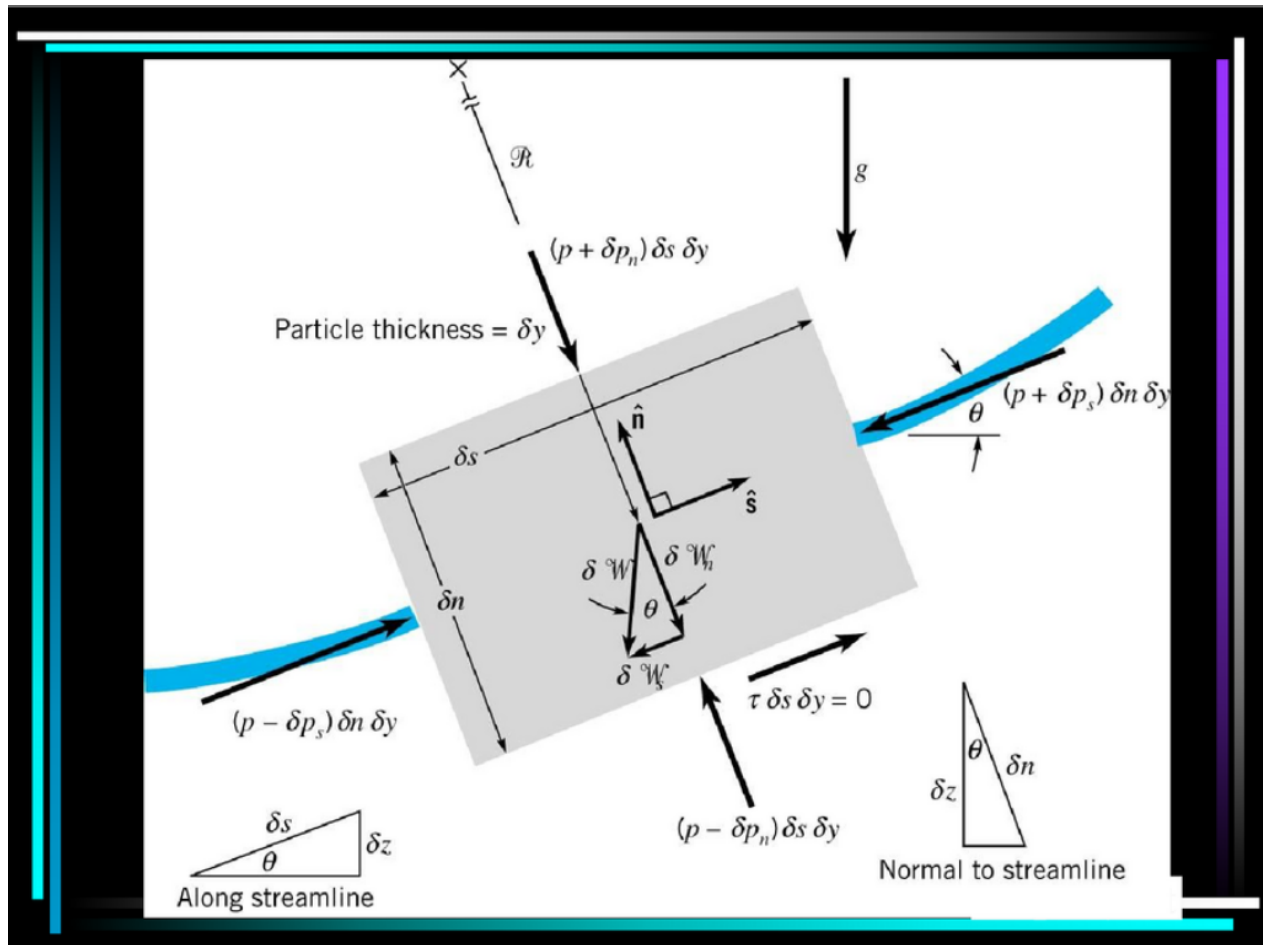
- Assuma uma partícula de fluido movendo-se em uma linha de corrente
 - Coordenada baseada na linha de corrente
- O movimento do fluido é governado apenas por forças de pressão e da gravidade.



Slide 10

Diagrama de forças em um elemento de fluido ao longo de uma linha de corrente:

- Dimensões: δs (ao longo da linha), δn (normal), δy (espessura = δy)
- Vetores unitários: $\hat{s}$, $\hat{n}$; raio de curvatura $\mathcal{R}$
- Forças de pressão em s : $(p - \delta p_s)\delta n\delta y$ e $(p + \delta p_s)\delta n\delta y$
- Forças de pressão em n : $(p - \delta p_n)\delta s\delta y$ e $(p + \delta p_n)\delta s\delta y$
- Peso: $\delta \mathcal{W}$ com componentes $\delta \mathcal{W}_s$ e $\delta \mathcal{W}_n$
- Tensão de cisalhamento: $\tau \delta s \delta y = 0$
- Geometria: $\sin \theta = \delta z / \delta s$; $\cos \theta = \delta z / \delta n$



Slide 11

A Segunda Lei de Newton ao longo da linha de corrente

$$\sum \delta F_s = \delta m a_s = \delta m V \frac{\partial V}{\partial s} = \rho \delta \mathcal{V} V \frac{\partial V}{\partial s}$$

onde $\delta \mathcal{V} = \delta s \delta n \delta y$ é o volume da partícula

$$a_s = \frac{dV}{dt} = \frac{\partial V}{\partial s} \frac{ds}{dt} = \frac{\partial V}{\partial s} V$$

A força da gravidade é:

$$\delta W_s = -\delta W \sin \theta = -\gamma \delta \mathcal{V} \sin \theta$$

A Segunda Lei de Newton ao longo da linha de corrente

$$\sum \delta F_s = \delta m a_s = \delta m V \frac{\partial V}{\partial s} = \rho \delta \mathcal{V} V \frac{\partial V}{\partial s}$$

onde $\delta \mathcal{V} = \delta s \delta n \delta y$ é o volume da partícula

$$a_s = dV / dt = (\partial V / \partial s)(ds / dt) = (\partial V / \partial s)V$$

A força da gravidade é:

$$\delta W_s = -\delta W \sin \theta = -\gamma \delta \mathcal{V} \sin \theta$$

Slide 12

Como a partícula de fluido é pequena, podemos aproximar

$$\delta p_s \approx \frac{\partial p}{\partial s} \frac{\delta s}{2}$$

Desta forma, a força de pressão resultante

$$\delta F_{ps} = (p - \delta p_s) \delta n \delta y - (p + \delta p_s) \delta n \delta y = -2 \delta p_s \delta n \delta y$$

$$= -\frac{\partial p}{\partial s} \delta s \delta n \delta y = -\frac{\partial p}{\partial s} \delta \mathcal{V}$$

Como a partícula de fluido é pequena,
podemos aproximar

$$\delta p_s \approx \frac{\partial p}{\partial s} \frac{\delta s}{2}$$

Desta forma, a força de pressão resultante

$$\begin{aligned} \delta F_{ps} &= (p - \delta p_s) \delta n \delta y - (p + \delta p_s) \delta n \delta y = -2\delta p_s \delta n \delta y \\ &= -\frac{\partial p}{\partial s} \delta s \delta n \delta y = -\frac{\partial p}{\partial s} \delta V \end{aligned}$$

Slide 13

E a força resultante agindo ao longo da linha de corrente é:

$$\sum \delta F_s = \delta W_s + \delta F_{ps} = \left(-\gamma \sin \theta - \frac{\partial p}{\partial s} \right) \delta V$$

Combinado as equações anteriores, obtemos a equação do movimento na direção de uma linha de corrente:

$$-\gamma \sin \theta - \frac{\partial p}{\partial s} = \rho V \frac{\partial V}{\partial s}$$

E a força resultante agindo ao longo da linha de corrente é:

$$\sum \delta F_s = \delta W_s + \delta F_{ps} = \left(-\gamma \sin \theta - \frac{\partial p}{\partial s} \right) \delta V$$

Combinado as equações anteriores, obtemos a equação do movimento na direção de uma linha de corrente

$$-\gamma \sin \theta - \frac{\partial p}{\partial s} = \rho V \frac{\partial V}{\partial s}$$

Slide 14

Ao longo da linha de corrente $\sin \theta = dz/ds$

E pode-se escrever

$$V \frac{dV}{ds} = \frac{1}{2} \frac{d(V^2)}{ds}; \quad \frac{\partial p}{\partial s} = \frac{dp}{ds}$$

A equação anterior pode ser escrita da seguinte maneira (ao longo da linha de corrente)

$$-\gamma \frac{dz}{ds} - \frac{dp}{ds} = \frac{1}{2} \rho \frac{d(V^2)}{ds}$$

Ao longo da linha de corrente $\sin \theta = dz / ds$

E pode-se escrever

$$V dV / ds = \frac{1}{2} d(V^2) / ds \quad \partial p / \partial s = dp / ds$$

A equação anterior pode ser escrita da seguinte maneira (ao longo da linha de corrente)

$$-\gamma \frac{dz}{ds} - \frac{dp}{ds} = \frac{1}{2} \rho \frac{d(V^2)}{ds}$$

Slide 15

E simplificando (ao longo da linha de corrente)

$$dp + \frac{1}{2} \rho d(V^2) + \gamma dz = 0$$

Para fluido incompressível, pode-se integrar (ao longo da linha de corrente)

$$p + \frac{1}{2} \rho V^2 + \gamma z = C$$

— Equação de **Bernoulli**

E simplificando (ao longo da linha de corrente)

$$dp + \frac{1}{2} \rho d(V^2) + \gamma dz = 0$$

Para fluido incompressível, pode-se integrar (ao longo da linha de corrente)

$$p + \frac{1}{2} \rho V^2 + \gamma z = C$$

-----Equação de **Bernoulli**

Slide 16

Forças normal a uma linha de corrente

Considerando a mesma partícula de fluido descrita anteriormente...

A segunda lei de Newton na direção normal é:

$$\sum \delta F_n = \frac{\delta m V^2}{\mathcal{R}} = \frac{\rho \delta \forall V^2}{\mathcal{R}}$$

Forças normal a uma linha de corrente

Considerando a mesma partícula de fluido descrita anteriormente...

A segunda lei de Newton na direção normal é:

$$\sum \delta F_n = \frac{\delta m V^2}{R} = \frac{\rho \delta \mathcal{V} V^2}{R}$$

Slide 17

De maneira similar, a força resultante agindo na direção normal é:

$$\sum \delta F_n = \delta W_n + \delta F_{pn} = \left(-\gamma \cos \theta - \frac{\partial p}{\partial n} \right) \delta \mathcal{V}$$

E a equação do movimento ao longo da direção normal é:

$$-\gamma \frac{dz}{dn} - \frac{dp}{dn} = \frac{\rho V^2}{\mathcal{R}}$$

ou

$$p + \gamma z + \int \frac{\rho V^2}{\mathcal{R}} dn = C$$

Com $\cos \theta = dz/dn$

De maneira similar, a força resultante agindo na direção normal é:

$$\sum \delta F_n = \delta W_n + \delta F_{pn} = \left(-\gamma \cos \theta - \frac{\partial p}{\partial n} \right) \delta V$$

E a equação do movimento ao longo da direção normal é:

$$-\gamma \frac{dz}{dn} - \frac{dp}{dn} = \frac{\rho V^2}{R}$$

ou

$$p + \gamma z + \int \frac{\rho V^2}{R} dn = C$$

Com $\cos \theta = dz / dn$

Slide 18

Interpretação física da Eq. de Bernoulli

Se cada termo da Eq. de Bernoulli for dividido pelo peso específico do fluido

$$\frac{p}{\gamma} + \frac{V^2}{2g} + z = C$$

Cada termo tem uma dimensão de energia por peso ou de comprimento, e representa um tipo de carga

Interpretação física da Eq. de Bernoulli

Se cada termo da Eq. de Bernoulli for dividido pelo peso específico do fluido

$$\frac{p}{\gamma} + \frac{V^2}{2g} + z = C$$

Cada termo tem uma dimensão de energia por peso ou de comprimento, e representa um tipo de carga

Slide 19

Termo de elevação (z , carga de elevação) *Relacionado à energia potencial da partícula*

Termo de pressão (p/γ , carga de pressão) *Altura de uma coluna de líquido que produz uma pressão p*

Termo de velocidade ($V^2/2g$, carga de velocidade) *Distância vertical para que um fluido em queda livre acelere do repouso até a velocidade V , desprezando o atrito.*

De acordo com a Eq. de Bernoulli, a soma de todas as cargas (ou a energia total do sistema) é constante ao longo de uma linha de corrente

A Eq. de Bernoulli é um tipo de equação de conservação de energia

Termo de elevação (z , *carga de elevação*)

Relacionado à energia potencial da partícula

Termo de pressão (p/γ , *carga de pressão*)

Altura de uma coluna de líquido que produz uma pressão p

Termo de velocidade ($V^2/2g$, *carga de velocidade*)

Distancia vertical para que um fluido em queda livre acelere do repouso até a velocidade V , desprezando o atrito.

De acordo com a Eq. de Bernoulli, a soma de todas as cargas (ou a energia total do sistema) é constante ao longo de uma linha de corrente

A Eq. de Bernoulli é um tipo de equação de conservação de energia

Slide 20

Pressão estática, dinâmica e total

Na Eq. de Bernoulli

p — *pressão estática,*

γz — *pressão hidrostática,*

$\rho V^2/2$ — *pressão dinâmica.*

Estático, i.e., se movendo junto do fluido e sendo estático em relação ao fluido em movimento

Pressão estática, dinâmica e total

Na Eq. de Bernoulli

p ----- *pressão estática,*

γZ ---- *pressão hidrostática,*

$\rho V^2 / 2$ ----- *pressão dinâmica.*

Estático, i.e., se movendo junto do fluido e sendo estático em relação ao fluido em movimento

Slide 21

Pressão estática

O fluido entre (3) e (4) está estacionário e entre (1) e (3) se move com a mesma velocidade (sem tensões de cisalhamento)

$$p_1 = p_3 + \gamma h_{3-1}$$

$$p_3 = p_0 + \gamma h_{4-3}$$

$$p_1 = p_0 + \gamma h$$

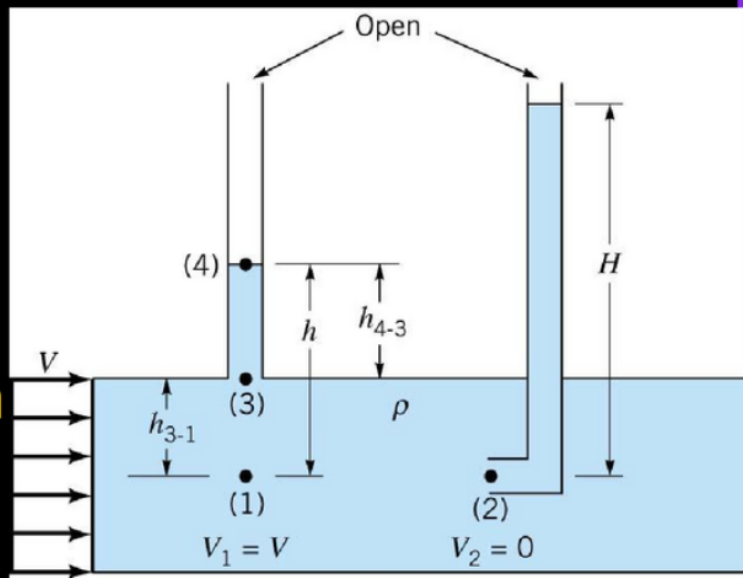
O fluido entre (3) e (4) está estacionário e entre (1) e (3) se move com a mesma velocidade (sem tensões de cisalhamento)

$$p_1 = p_3 + \gamma h_{3-1}$$

$$p_3 = p_0 + \gamma h_{4-3}$$

$$p_1 = p_0 + \gamma h$$

Pressão estática



Slide 22

No ponto 2, $V_2 = 0$ — *ponto de estagnação*

Aplicando a Eq. de Bernoulli,

$$p_2 = p_1 + \frac{1}{2} \rho V_1^2$$

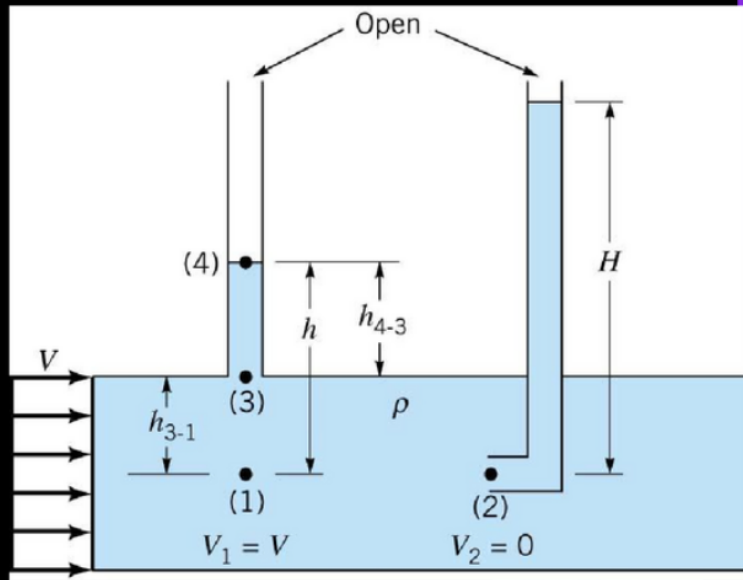
Pressão de estagnação

No ponto 2, $V_2 = 0$ ---- *ponto de estagnação*

Aplicando a Eq. de Bernoulli,

$$p_2 = p_1 + \frac{1}{2} \rho V_1^2$$

**Pressão
de estagnação**



Slide 23

Pressão hidrostática

- Não é realmente uma pressão, mas uma possível variação de pressão devido a variação da energia potencial do fluido (variação de altura)

Pressão hidrostática

- Não é realmente uma pressão, mas uma possível variação de pressão devido a variação da energia potencial do fluido (variação de altura)

Slide 24

A soma das pressões estática, dinâmica e hidrostática é a *pressão total*

E de acordo com a Eq. de Bernoulli, a pressão total se mantém constante ao longo de uma linha de corrente

$$p + \frac{1}{2}\rho V^2 + \gamma z = p_T = C$$

A soma das pressões estática, dinâmica e hidrostática é a *pressão total*

E de acordo com a Eq. de Bernoulli, a pressão total se mantém constante ao longo de uma linha de corrente

$$p + \frac{1}{2} \rho V^2 + \gamma z = p_T = C$$

Slide 26

3) Restrições ao uso da Eq. de Bernoulli

A Eq. de Bernoulli se aplica nas seguintes situações:

- a) Fluidos incompressíveis
- b) Fluxo estacionários
- c) Fluidos não viscosos
- d) Sem perdas de cargas e bombas

3) Restrições ao uso da Eq. de Bernoulli

A Eq. de Bernoulli se aplica nas seguintes situações:

- a) Fluidos incompressíveis
- b) Fluxo estacionários
- c) Fluidos não viscosos
- d) Sem perdas de cargas e bombas

Slide 27

Restrições ao uso da Eq. de Bernoulli

- Fluido incompressível: Gás pode ser considerado incompressível, exceto quando a pressão dinâmica é relativamente grande.
 - Gás considerado como incompressível se
 - $Ma < 0,3 \Rightarrow Ma = V/c \Rightarrow$

$$c = \sqrt{kRT} = 332 \text{ m/s} \Rightarrow V = 1195 \text{ km/h}$$

$$T = 15^\circ\text{C}$$

Restrições ao uso da Eq. de Bernoulli

- Fluido incompressível: Gas pode ser considerado incompressível, exceto quando a pressão dinâmica é relativamente grande.

– Gas considerado como incompressível se

– $Ma < 0.3 \Rightarrow Ma = V/c \Rightarrow$

$$c = \sqrt{kRT} = 332 \text{ m/s} \Rightarrow V = 1195 \text{ km/h}$$

$$T = 15^\circ\text{C}$$

Slide 28

Restrições ao uso da Eq. de Bernoulli

- Fluxo estacionário $\Rightarrow V = f(s)$;
- Fluxo transiente $\Rightarrow V = f(s, t)$

$$a_s = V \frac{\partial V}{\partial s}$$

$$a_s = V \frac{\partial V}{\partial s} + \frac{\partial V}{\partial t}$$

Restrições ao uso da Eq. de Bernoulli

- Fluxo estacionário $\Rightarrow V=f(s)$;
Fluxo transiente $\Rightarrow V=f(s,t)$

$$a_s = V \frac{\partial V}{\partial s}$$

$$a_s = V \frac{\partial V}{\partial s} + \frac{\partial V}{\partial t}$$

Slide 29

Restrições ao uso da Eq. de Bernoulli

- Fluido não viscoso, e sem perdas de carga ou bombas:
 - Nenhum termo relativo a força viscosa, a perda de carga ou a adição de energia foi incluído na equação geral do movimento do fluido (apenas forças relativas a pressão e a gravidade)

Restrições ao uso da Eq. de Bernoulli

- *Fluido não viscoso, e sem perdas de carga ou bombas:*
 - *Nenhum termo relativo a força viscosa, a perda de carga ou a adição de energia foi incluído na equação geral do movimento do fluido (apenas forças relativa a pressão e a gravidade)*

Slide 30

Exemplos da utilização da Eq. de Bernoulli

Para dois pontos ao longo de uma linha de corrente:

$$p_1 + \frac{1}{2}\rho V_1^2 + \gamma z_1 = p_2 + \frac{1}{2}\rho V_2^2 + \gamma z_2$$

Exemplos da utilização da Eq. de Bernoulli

Para dois pontos ao longo de uma linha de corrente:

$$p_1 + \frac{1}{2} \rho V_1^2 + \gamma z_1 = p_2 + \frac{1}{2} \rho V_2^2 + \gamma z_2$$

4

Slide 31

1) Jatos livre

Uma vez que o fluxo sai como um jato livre, a pressão no ponto 2 é a pressão atmosférica

Pontos: **(1)** superfície livre; **(2)** centro do orifício de saída; **(3)** fundo do tanque; **(4)** borda do orifício; **(5)** no jato livre abaixo da saída.

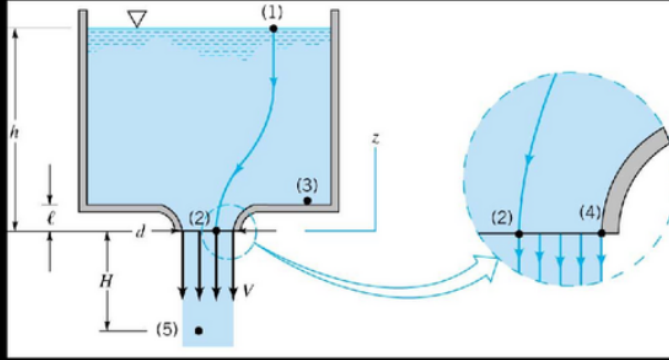
Dimensões: h (profundidade da superfície livre até a saída), l (espessura do fundo), d (diâmetro do orifício), H (distância vertical da saída ao ponto 5).

$$p_1 + \frac{1}{2} \rho V_1^2 + \gamma z_1 = p_2 + \frac{1}{2} \rho V_2^2 + \gamma z_2$$

$$\gamma h = \frac{1}{2} \rho V_2^2 \Rightarrow V_2 = \sqrt{2gh}$$

1) Jatos livre

Uma vez que o fluxo sai como um jato livre, a pressão no ponto 2 é a pressão atmosférica



$$p_1 + \frac{1}{2} \rho V_1^2 + \gamma z_1 = p_2 + \frac{1}{2} \rho V_2^2 + \gamma z_2$$

$$\gamma h = \frac{1}{2} \rho V_2^2 \Rightarrow V_2 = \sqrt{2gh}$$

Slide 33

Sol:

$$p_0 + \frac{\rho V_0^2}{2} + \rho g z_0 = p_1 + \frac{\rho V_1^2}{2} + \rho g z_1; \quad p_0 + \frac{\rho V_0^2}{2} + \rho g z_0 = p_2 + \frac{\rho V_2^2}{2} + \rho g z_2$$

$$V_1 = \sqrt{2g(h_2 - h_1)}; \quad V_2 = \sqrt{2gh_2}$$

$$V = \frac{L}{t}; \quad t = \frac{L}{\sqrt{2g(h_2 - h_1)}}; \quad t = \frac{L}{\sqrt{2gh_2}}$$

$$s = s_0 + V_0 t + \frac{a}{2} t^2$$

$$s_1 = h_1 - \frac{g}{2} \frac{L^2}{2g(h_2 - h_1)}; \quad s_2 = 0 - \frac{g}{2} \frac{L^2}{2gh_2}$$

$$h_1 - \frac{L^2}{4(h_2 - h_1)} = -\frac{L^2}{4h_2} \Rightarrow h_1 = \frac{L^2}{4} \left(\frac{1}{(h_2 - h_1)} - \frac{1}{h_2} \right)$$

$$L = 2\sqrt{h_2(h_2 - h_1)}$$

$$\begin{aligned}
p_0 + \frac{\rho V_0^2}{2} + \rho g z_0 &= p_1 + \frac{\rho V_1^2}{2} + \rho g z_1; \quad p_0 + \frac{\rho V_0^2}{2} + \rho g z_0 = p_2 + \frac{\rho V_2^2}{2} + \rho g z_2 \\
V_1 &= \sqrt{2g(h_2 - h_1)}; \quad V_2 = \sqrt{2gh_2} \\
V &= \frac{L}{t}; t = \frac{L}{\sqrt{2g(h_2 - h_1)}}; t = \frac{L}{\sqrt{2gh_2}} \\
s &= s_0 + V_0 t + \frac{a}{2} t^2 \\
s_1 &= h_1 - \frac{g}{2} \frac{L^2}{2g(h_2 - h_1)}; \quad s_2 = 0 - \frac{g}{2} \frac{L^2}{2gh_2} \\
h_1 - \frac{L^2}{4(h_2 - h_1)} &= -\frac{L^2}{4h_2} \Rightarrow h_1 = \frac{L^2}{4} \left(\frac{1}{(h_2 - h_1)} - \frac{1}{h_2} \right) \\
L &= 2\sqrt{h_2(h_2 - h_1)}
\end{aligned}$$

Slide 34

2) Escoamentos confinados

- O fluido está fisicamente confinado, a pressão ou a velocidade em alguns pontos é desconhecida
- Usa-se a equação da continuidade (conservação de massa) para relacionar V_1 e V_2 na Eq. de Bernoulli

Legenda do diagrama: * Caixa cinza sólida: Fluid parcel at $t = 0$ * Caixa tracejada: Same fluid parcel at $t = \delta t$

Seção (1): comprimento do parcela $V_1 \delta t$; Volume = $V_1 \delta t A_1$

Seção (2): comprimento do parcela $V_2 \delta t$; Volume = $V_2 \delta t A_2$

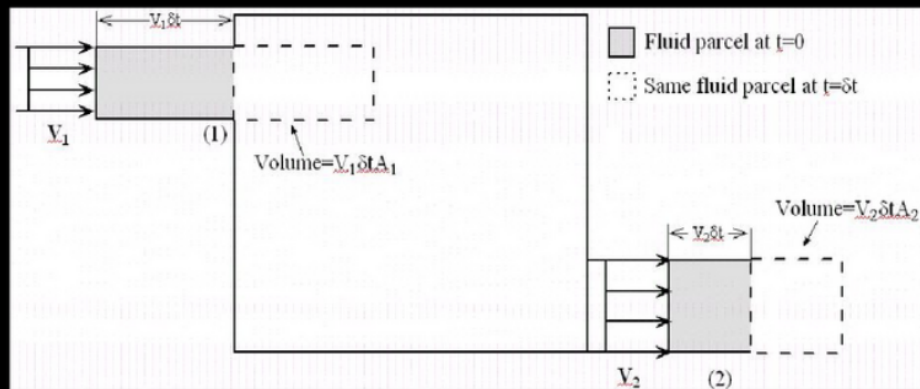
$$\dot{m} = \rho \dot{Q} = \rho AV \Rightarrow \rho_1 A_1 V_1 = \rho_2 A_2 V_2$$

ou para fluidos incompressíveis $\Rightarrow A_1 V_1 = A_2 V_2$

2) Escoamentos confinados

O fluido está fisicamente confinado, a pressão ou a velocidade em alguns pontos é desconhecida

Usa-se a equação da continuidade (conservação de massa) para relacionar V_1 e V_2 na Eq. de Bernoulli



$$\dot{m} = \rho \dot{Q} = \rho A V \Rightarrow \rho_1 A_1 V_1 = \rho_2 A_2 V_2$$

$$\text{ou para fluidos incompressíveis} \Rightarrow A_1 V_1 = A_2 V_2$$

Slide 37

Cavitação: Ocorre quando a pressão do fluido é reduzida para a pressão de saturação (ocorre ebulição)

- Quando o fluido se move em uma curva:
 - Pressão reduzida devido a aceleração centrífuga

A equação do movimento ao longo da direção normal é:

$$p + \gamma z + \int \frac{\rho V^2}{\mathcal{R}} dn = C$$

- Quando a área do escoamento diminui:
 - Aumento da velocidade e redução da pressão

Cavitação: Ocorre quando a pressão do fluido é reduzida para a pressão de saturação (ocorre ebulição)

Quando o fluido se move em uma curva:

> Pressão reduzida devido a aceleração centrífuga

A equação do movimento ao longo da direção normal é

$$p + \gamma z + \int \frac{\rho V^2}{R} dn = C$$

Quando a área do escoamento diminui:

> Aumento da velocidade e redução da pressão

Slide 39

Medição de vazão e velocidade

As eqs. de Bernoulli e da continuidade podem ser aplicadas para medição de vazão e de velocidade

Equipamentos com restrições locais:

Orifício, bocal (nozzle), venturi

$$P_1 + \frac{1}{2}\rho V_1^2 = P_2 + \frac{1}{2}\rho V_2^2,$$

$$Q = A_1 V_1 = A_2 V_2,$$

Então

$$Q = A_2 \sqrt{\frac{2(P_1 - P_2)}{\rho[1 - (A_2/A_1)^2]}}$$

Medição de vazão e velocidade

As eqs. de Bernoulli e da continuidade podem ser aplicadas para medição de vazão e de velocidade

Equipamentos com restrições locais:

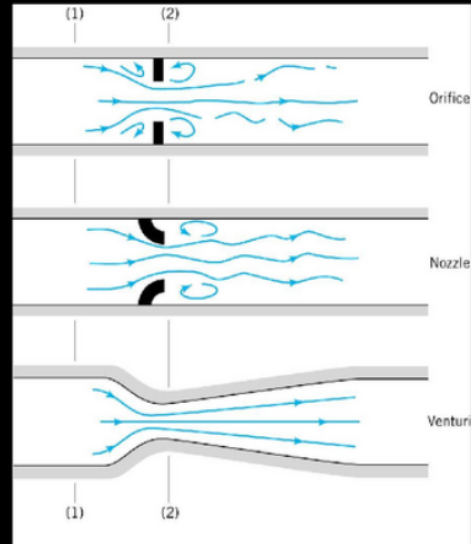
Orifício, bocal (nozzle), venturi

$$P_1 + \frac{1}{2} \rho V_1^2 = P_2 + \frac{1}{2} \rho V_2^2,$$

$$Q = A_1 V_1 = A_2 V_2,$$

Então

$$Q = A_2 \sqrt{\frac{2(P_1 - P_2)}{\rho[1 - (A_2 / A_1)^2]}}$$



Slide 41

3.21 A Fig. P3.21 mostra um dispositivo que pode ser utilizado para medir a vazão de um jato descarregado de um tubo num ambiente aberto. Observe que a gravidade provoca uma curvatura no jato descarregado do tubo (veja os $\odot$'s 3.5 e 4.3) e que a deflexão da superfície do jato pode ser avaliada a partir dos comprimentos L e x indicados na figura. Mostre que a vazão em volume do escoamento é dada por $Q = \pi D^2 L g^{1/2} / (2^{5/2} x^{1/2})$, onde D é o diâmetro interno do tubo.

Sol:

$$\dot{Q} = VA \Rightarrow V = \frac{L}{t}; \quad A = \frac{\pi D^2}{4}$$

$$Q = \frac{L \pi D^2}{t 4}$$

$$x = x_0 + V_0 t + \frac{gt^2}{2}$$

$$x = \frac{gt^2}{2} \Rightarrow t = \sqrt{\frac{2x}{g}}$$

$$Q = L\pi D^2 \sqrt{\frac{g}{2^5 x}}$$

3.21 A Fig. P3.21 mostra um dispositivo que pode ser utilizado para medir a vazão de um jato descarregado de um tubo num ambiente aberto. Observe que a gravidade provoca uma curvatura no jato descarregado do tubo (veja os Exs 3.5 e 4.3) e que a deflexão da superfície do jato pode ser avaliada a partir dos comprimentos L e x indicados na figura. Mostre que a vazão em volume do escoamento é dada por , $Q = \pi D^2 L g^{1/2} / (2^{5/2} x^{1/2})$, onde D é o diâmetro interno do tubo.

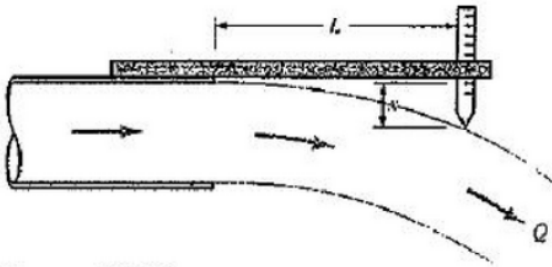


Figura P3.21

$$\dot{Q} = VA \Rightarrow V = \frac{L}{t}; \quad A = \frac{\pi D^2}{4}$$

$$Q = \frac{L}{t} \frac{\pi D^2}{4}$$

$$x = x_0 + V_0 t + \frac{gt^2}{2}$$

$$x = \frac{gt^2}{2} \Rightarrow t = \sqrt{\frac{2x}{g}}$$

$$Q = L\pi D^2 \sqrt{\frac{g}{2^5 x}}$$

Slide 43

Figura 3.6 — Tubo de Pitot estático

Pontos: (1) pressão estática na parede lateral; (2) estagnação na ponta; (3) saída da linha de estagnação; (4) saída da linha estática.

Escoamento com velocidade V e densidade ρ .

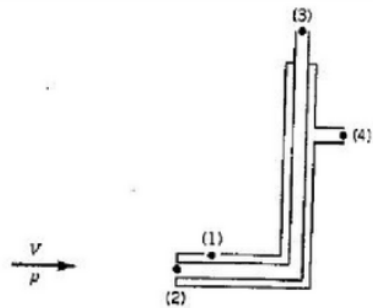
$$p_3 = p + \frac{1}{2}\rho V^2$$

$$p_4 = p_1 = p$$

$$p_3 - p_4 = \frac{1}{2}\rho V^2$$

$$V = \sqrt{\frac{2(p_3 - p_4)}{\rho}}$$

3.23 O manômetro de pressão diferencial conectado a um tubo de Pitot foi modificado para fornecer a velocidade do escoamento diretamente (em lugar da diferença entre a pressão de estagnação e a estática). A calibração do conjunto foi realizada com ar na condição atmosférica padrão. Entretanto, o conjunto foi utilizado para medir a velocidade num escoamento de água e, nesta condição, indicou que a velocidade era igual a 102,9 m/s. Determine a velocidade real do escoamento de água.



$$p_3 = p + \frac{1}{2} \rho V^2$$

$$p_4 = p_1 = p$$

$$p_3 - p_4 = \frac{1}{2} \rho V^2$$

$$V = \sqrt{2(p_3 - p_4) / \rho}$$

Figura 3.6 Tubo de Pitot estático.

$$V_1^2 \rho_1 = V_2^2 \rho_2$$

$$V_2 = V_1 \sqrt{\frac{\rho_1}{\rho_2}}$$

Slide 44

3.43 Uma mangueira de plástico, com 10 m de comprimento e diâmetro interno igual a 15 mm, é utilizada para drenar uma piscina do modo mostrado na Fig. P3.43. Qual é a vazão em volume do escoamento na mangueira? Admita que os efeitos viscosos são desprezíveis.

Fig. P3.43 — Profundidade da água na piscina 0,2 m; diferença de cota entre o fundo da piscina e a saída da mangueira 0,23 m.

$$p_0 + \frac{\rho V_0^2}{2} + \rho g z_0 = p_1 + \frac{\rho V_1^2}{2} + \rho g z_1;$$

$$V_1 = \sqrt{2g(z_0 - z_1)};$$

$$\dot{Q} = V_1 A$$

3.43 Uma mangueira de plástico, com 10 m de comprimento e diâmetro interno igual a 15 mm, é utilizada para drenar uma piscina do modo mostrado na Fig. P3.43. Qual é a vazão em volume do escoamento na mangueira? Admita que os efeitos viscosos são desprezíveis.

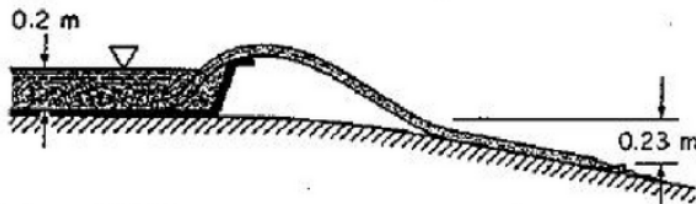


Figura P3.43

$$p_0 + \frac{\rho V_0^2}{2} + \rho g z_0 = p_1 + \frac{\rho V_1^2}{2} + \rho g z_1;$$

$$V_1 = \sqrt{2g(z_0 - z_1)};$$

$$\dot{Q} = V_1 A$$

Slide 46

$$P_0 + \frac{\rho V_0^2}{2} + \rho g z_0 = P_1 + \frac{\rho V_1^2}{2} + \rho g z_1 = P_2 + \frac{\rho V_2^2}{2} + \rho g z_2$$

$$V_0 = 0; \quad V_1 A_1 = V_2 A_2 \Rightarrow V_1 D_1^2 = V_2 D_2^2$$

$$z_1 = z_2 = 0; \quad z_0 = h$$

$$P_2 = P_0$$

$$P_0 + \rho g h = P_1 + \frac{\rho V_1^2}{2} = P_0 + \frac{\rho V_2^2}{2}$$

$$V_2 = \sqrt{2gh} \Rightarrow V_1 = \frac{D_2^2}{D_1^2} \sqrt{2gh}$$

$$P_0 + \rho g h = P_1 + \rho \frac{D_2^4}{D_1^4} g h \Rightarrow h = \frac{P_0 - P_1}{\gamma} \left(\frac{D_1^4}{D_2^4 - D_1^4} \right)$$

$$P_1 + \frac{\rho V_1^2}{2} = \text{Constante.}$$

Para evitar cavitação, aumentar P_1 , e consequentemente, reduzir V_1

$V_1 D_1^2 = V_2 D_2^2$ e para h fixo, diminuir D_2 ou aumentar D_1

$$P_0 + \frac{\rho V_0^2}{2} + \rho g z_0 = P_1 + \frac{\rho V_1^2}{2} + \rho g z_1 = P_2 + \frac{\rho V_2^2}{2} + \rho g z_2$$

$$V_0 = 0; V_1 A_1 = V_2 A_2 \Rightarrow V_1 D_1^2 = V_2 D_2^2$$

$$z_1 = z_2 = 0; z_0 = h$$

$$P_2 = P_0$$

$$P_0 + \rho g h = P_1 + \frac{\rho V_1^2}{2} = P_0 + \frac{\rho V_2^2}{2}$$

$$V_2 = \sqrt{2gh} \Rightarrow V_1 = \frac{D_2^2}{D_1^2} \sqrt{2gh}$$

$$P_0 + \rho g h = P_1 + \rho \frac{D_2^4}{D_1^4} g h \Rightarrow h = \frac{P_0 - P_1}{\gamma} \left(\frac{D_1^4}{D_2^4 - D_1^4} \right)$$

$$P_1 + \frac{\rho V_1^2}{2} = \text{Constante.}$$

Para evitar cavitação, aumentar P_1 , e consequentemente, reduzir V_1

$V_1 D_1^2 = V_2 D_2^2$ e para h fixo, diminuir D_2 ou aumentar D_1

Slide 48

$$P_1 = P_x$$

$$P_x = \rho g h_1 + P_y$$

$$P_y = \rho_w g \sin \theta L + P_z$$

$$P_z = \rho g h_2 + P_2$$

$$P_1 = \rho g h_1 + \rho_w g \sin \theta L + \rho g h_2 + P_2$$

$$P_1 + \frac{\rho V_1^2}{2} = P_2 + \frac{\rho V_2^2}{2} + \rho g(h_1 + \sin \theta L + h_2)$$

$$\rho g h_1 + \rho_w g \sin \theta L + \rho g h_2 + P_2 + \frac{\rho V_1^2}{2} = P_2 + \frac{\rho V_2^2}{2} + \rho g(h_1 + \sin \theta L + h_2)$$

$$\left(\frac{\rho_w}{\rho} - 1 \right) 2g \sin \theta L = V_2^2 - V_1^2$$

$$\frac{16\dot{Q}^2}{\pi^2} \left(\frac{1}{D_2^4} - \frac{1}{D_1^4} \right) = \left(\frac{\rho_w}{\rho} - 1 \right) 2g \sin \theta L$$

$$\dot{Q} = \frac{D_2^2 D_1^2}{2} \sqrt{\left(\frac{\rho_w}{\rho} - 1 \right) \frac{\pi^2 g \sin \theta L}{2(D_1^4 - D_2^4)}}$$

$$P_1 = P_x$$

$$P_x = \rho g h_1 + P_y$$

$$P_y = \rho_w g \sin \theta L + P_z$$

$$P_z = \rho g h_2 + P_2$$

$$P_1 = \rho g h_1 + \rho_w g \sin \theta L + \rho g h_2 + P_2$$

$$P_1 + \frac{\rho V_1^2}{2} = P_2 + \frac{\rho V_2^2}{2} + \rho g(h_1 + \sin \theta L + h_2)$$

$$\rho g h_1 + \rho_w g \sin \theta L + \rho g h_2 + P_2 + \frac{\rho V_1^2}{2} = P_2 + \frac{\rho V_2^2}{2} + \rho g(h_1 + \sin \theta L + h_2)$$

$$\left(\frac{\rho_w}{\rho} - 1 \right) 2g \sin \theta L = V_2^2 - V_1^2$$

$$\frac{16\dot{Q}^2}{\pi^2} \left(\frac{1}{D_2^4} - \frac{1}{D_1^4} \right) = \left(\frac{\rho_w}{\rho} - 1 \right) 2g \sin \theta L$$

$$\dot{Q} = \frac{D_2^2 D_1^2}{2} \sqrt{\left(\frac{\rho_w}{\rho} - 1 \right) \frac{\pi^2 g \sin \theta L}{2(D_1^4 - D_2^4)}}$$

Slide 49

3.76 A Fig. P3.76 mostra um antigo dispositivo utilizado para medir o tempo. O formato do vaso axissimétrico é tal que o nível da água cai com velocidade constante. Determine o formato do vaso, $R(z)$, sabendo que a velocidade da superfície livre da água e o diâmetro do orifício posicionado no fundo do dispositivo são iguais a 0,10 m/h e 5,0 mm. Admita que o dispositivo opera 12 horas sem recarga.

Sol:

$$R^2 u_1 = \frac{d^2}{4} u_2$$

$$\frac{u_1^2}{2} + gz = \frac{u_2^2}{2}$$

$$u_2 = \sqrt{2gz + u_1^2}$$

$$R^2 u_1 = \frac{d^2}{4} \sqrt{2gz + u_1^2}$$

$$\frac{4u_1}{d^2} R^2 = \sqrt{2gz + u_1^2}$$

$$\frac{16u_1^2}{d^4} R^4 = 2gz + u_1^2$$

$$R^4 = \frac{d^4(2gz + u_1^2)}{16u_1^2}$$

$$R = \frac{d}{2} \sqrt[4]{\frac{2gz}{u_1^2} + 1}$$

3.76 A Fig. P3.76 mostra um antigo dispositivo utilizado para medir o tempo. O formato do vaso axisimétrico é tal que o nível da água cai com velocidade constante. Determine o formato do vaso, $R(z)$, sabendo que a velocidade da superfície livre da água e o diâmetro do orifício posicionado no fundo do dispositivo são iguais a 0,10 m/s e 5,0 mm. Admita que o dispositivo opera 12 horas sem recarga.

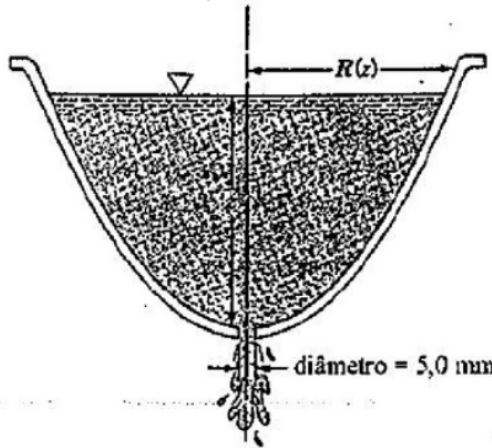


Figura P3.76

$$R^2 u_1 = \frac{d^2}{4} u_2$$

$$\frac{u_1^2}{2} + gz = \frac{u_2^2}{2}$$

$$u_2 = \sqrt{2gz + u_1^2}$$

$$R^2 u_1 = \frac{d^2}{4} \sqrt{2gz + u_1^2}$$

$$\frac{4u_1}{d^2} R^2 = \sqrt{2gz + u_1^2}$$

$$\frac{16u_1^2}{d^4} R^4 = 2gz + u_1^2$$

$$R^4 = \frac{d^4 (2gz + u_1^2)}{16u_1^2}$$

$$R = \frac{d}{2} \sqrt[4]{\left(\frac{2gz}{u_1^2} + 1 \right)}$$

Slide 50

3.88 A Fig. P3.88 mostra o esboço de um veículo suportado por um colchão de ar. O ar escapa através da fresta formada pela saia do veículo e pela superfície da água (ou chão). Admita que a massa do veículo é igual a 4530 kg e que seu formato é retangular (9,1 m × 19,8 m). O volume da câmara é grande o suficiente para que a energia cinética do ar na câmara seja desprezível. Determine a vazão em volume, Q , necessária para suportar o veículo sabendo que a espessura da fresta é igual a 76 mm. Se a espessura da fresta for reduzida para 51 mm, qual é a vazão necessária para suportar o veículo? Se a massa do veículo for reduzida para 2265 kg e a espessura da fresta for mantida igual a 76 mm, qual é a vazão de ar necessária para suportar o veículo?

Sol:

$$\sum F_{up} = \sum F_{down}$$

$$P_i A_i = P_e A_e + mg; \quad A_i \approx A_e = a \times b$$

$$P_i = P_e + \frac{mg}{a \times b}$$

$$P_i + \frac{\rho V_i^2}{2} + \rho g z_i = P_e + \frac{\rho V_e^2}{2} + \rho g z_e$$

$$z_i = z_e; \quad V_i \approx 0$$

$$P_i = P_e + \frac{\rho V_e^2}{2}$$

$$\frac{\rho V_e^2}{2} = \frac{mg}{a \times b}; \quad \dot{Q} = V_e A_f = 2V_e(a+b)\varepsilon$$

$$\left(\frac{\dot{Q}}{2(a+b)\varepsilon} \right)^2 = \frac{2mg}{\rho(a \times b)}$$

$$\dot{Q} = 2(a+b)\varepsilon \sqrt{\frac{2mg}{\rho(a \times b)}}$$

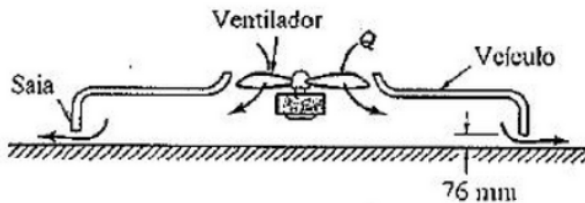


Figura P3.88

3.88 A Fig. P3.88 mostra o esboço de um veículo suportado por um colchão de ar. O ar escapa através da fresta formada pela saia do veículo e pela superfície da água (ou chão). Admita que a massa do veículo é igual a 4530 kg e que seu formato é retangular (9,1 m × 19,8 m). O volume da câmara é grande o suficiente para que a energia cinética do ar na câmara seja desprezível. Determine a vazão em volume, $\dot{Q}$, necessária para suportar o veículo sabendo que a espessura da fresta é igual a 76 mm. Se a espessura da fresta for reduzida para 51 mm, qual é a vazão necessária para suportar o veículo? Se a massa do veículo for reduzida para 2265 kg e a espessura da fresta for mantida igual a 76 mm, qual é a vazão de ar necessária para suportar o veículo?

$$\sum F_{up} = \sum F_{down}$$

$$P_i A_i = P_e A_e + mg; \quad A_i \approx A_e = a \times b$$

$$P_i = P_e + \frac{mg}{a \times b}$$

$$P_i + \frac{\rho V_i^2}{2} + \rho g z_i = P_e + \frac{\rho V_e^2}{2} + \rho g z_e$$

$$z_i = z_e; \quad V_i \approx 0$$

$$P_i = P_e + \frac{\rho V_e^2}{2}$$

$$\frac{\rho V_e^2}{2} = \frac{mg}{a \times b}; \quad \dot{Q} = V_e A_f = 2V_e(a+b)\varepsilon$$

$$\left(\frac{\dot{Q}}{2(a+b)\varepsilon} \right)^2 = \frac{2mg}{\rho(a \times b)}$$

$$\dot{Q} = 2(a+b)\varepsilon \sqrt{\frac{2mg}{\rho(a \times b)}}$$

Slide 51

E qual a mínima potência do ventilador para que isso aconteça? Utiliza-se a Eq. de Bernoulli extendida.

$$\frac{p_e}{\gamma} + \frac{V_e^2}{2g} + z_e + h_{eixo} = \frac{p_i}{\gamma} + \frac{V_i^2}{2g} + z_i + h_L$$

$$\frac{p_e}{\gamma} + h_{eixo} = \frac{p_i}{\gamma}$$

$$h_{eixo} = \frac{p_i - p_e}{\gamma}$$

$$h_{eixo} = \frac{\dot{W}}{\dot{m}g} = \frac{\dot{W}}{\dot{Q}\gamma}$$

$$\dot{W} = \dot{Q}(p_i - p_e)$$

$$\dot{W} = \frac{(a+b)\varepsilon}{\rho^{\frac{1}{2}}} \left[\frac{2mg}{(a \times b)} \right]^{\frac{3}{2}}$$

$$\dot{W} \equiv \frac{m \cdot m \cdot m^{\frac{3}{2}}}{kg^{\frac{1}{2}}} \cdot \frac{kg^{\frac{3}{2}}}{m^{\frac{3}{2}}s^3} = \frac{m \cdot m \cdot kg}{s^3} = \frac{N \cdot m}{s} = \frac{J}{s} = W$$

E qual a mínima potência do ventilador para que isso aconteça? Utiliza-se a Eq. de Bernoulli extendida.

$$\frac{p_e}{\gamma} + \frac{V_e^2}{2g} + z_e + h_{eixo} = \frac{p_i}{\gamma} + \frac{V_i^2}{2g} + z_i + h_L$$

$$\frac{p_e}{\gamma} + h_{eixo} = \frac{p_i}{\gamma}$$

$$h_{eixo} = \frac{p_i - p_e}{\gamma}$$

$$h_{eixo} = \frac{\dot{W}}{\dot{m}g} = \frac{\dot{W}}{\dot{Q}\gamma}$$

$$\dot{W} = \dot{Q}(p_i - p_e)$$

$$\dot{W} = \frac{(a+b)\varepsilon}{\rho^{\frac{1}{2}}} \left[\frac{2mg}{(a \times b)} \right]^{\frac{3}{2}}$$

$$\dot{W} \equiv \frac{m \cdot m \cdot m^{\frac{3}{2}}}{kg^{\frac{1}{2}}} \frac{kg^{\frac{3}{2}} m^{\frac{3}{2}}}{m^3 s^3} = \frac{m \cdot m \cdot kg}{s^3} = \frac{N \cdot m}{s} = \frac{J}{s} = W$$

Slide 52

Água escoar através de uma curva, com uma vazão mássica de 1000 lbm/s. A pressão a montante da curva é 90 psi, e a queda de pressão nesta curva é 5 psi. Os diâmetros de entrada e saída da curva são 12 e 24 pol. Determine a perda de energia por unidade de massa que ocorre neste escoamento. Assuma que o escoamento ocorre na horizontal.

Volume de controle: entrada com diâmetro 12 in.; saída com diâmetro 24 in.; $\rho_{\text{Água}} = 1,94 \text{ slug/ft}^3$.

$$\frac{p_s}{\rho} + \frac{V_s^2}{2} + gz_s = \frac{p_e}{\rho} + \frac{V_e^2}{2} + gz_e + w_{\text{liq.eixo}} - \text{perda}$$

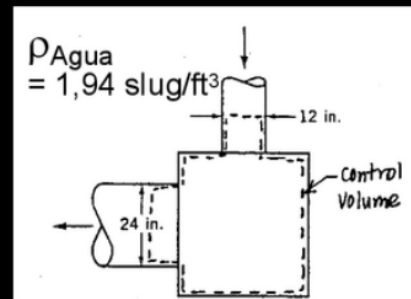
$$\text{perda} = \frac{p_e}{\rho} + \frac{V_e^2}{2} - \frac{p_s}{\rho} - \frac{V_s^2}{2}$$

$$\dot{m} = \rho AV \Rightarrow V = \frac{\dot{m}}{\rho A}$$

$$\text{perda} = \frac{p_e}{\rho} + \frac{1}{2} \left(\frac{4\dot{m}}{\rho\pi D_e^2} \right)^2 - \frac{p_s}{\rho} - \frac{1}{2} \left(\frac{4\dot{m}}{\rho\pi D_s^2} \right)^2$$

$$\text{perda} = \frac{1}{\rho} \left[(p_e - p_s) + \left(\frac{8}{\rho} \right) \left(\frac{\dot{m}}{\pi} \right)^2 \left(\frac{1}{D_e^4} - \frac{1}{D_s^4} \right) \right]$$

Água escoar através de uma curva, com uma vazão mássica de 1000 lbm/s. A pressão a montante da curva é 90 psi, e a queda de pressão é nesta curva é 5 psi. Os diâmetros de entrada e saída da curva são 12 e 24 pol. Determine a perda de energia por unidade de massa que ocorre neste escoamento. Assuma que o escoamento ocorre na horizontal.



$$\frac{p_s}{\rho} + \frac{V_s^2}{2} + gz_s = \frac{p_e}{\rho} + \frac{V_e^2}{2} + gz_e + w_{\text{liq.eixo}} - \text{perda}$$

$$\text{perda} = \frac{p_e}{\rho} + \frac{V_e^2}{2} - \frac{p_s}{\rho} - \frac{V_s^2}{2}$$

$$\text{perda} = \frac{p_e}{\rho} + \frac{1}{2} \left(\frac{4\dot{m}}{\rho\pi D_e^2} \right)^2 - \frac{p_s}{\rho} - \frac{1}{2} \left(\frac{4\dot{m}}{\rho\pi D_s^2} \right)^2$$

$$\text{perda} = \frac{1}{\rho} \left[(p_e - p_s) + \left(\frac{8}{\rho} \right) \left(\frac{\dot{m}}{\pi} \right)^2 \left(\frac{1}{D_e^4} - \frac{1}{D_s^4} \right) \right]$$

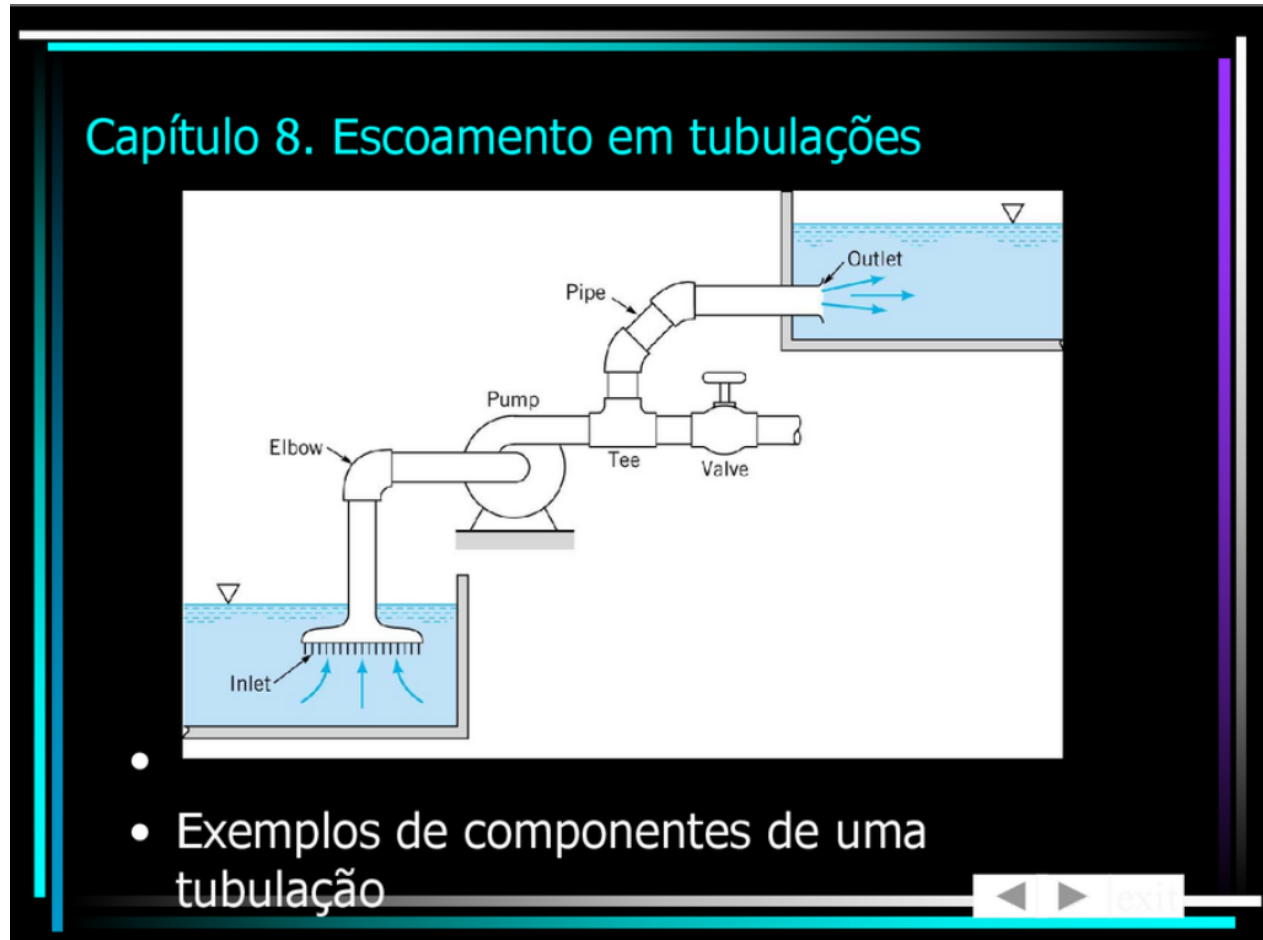
$$\dot{m} = \rho A V \Rightarrow V = \frac{\dot{m}}{\rho A}$$

Slide 53

Capítulo 8. Escoamento em tubulações

- Exemplos de componentes de uma tubulação

Componentes ilustrados: Inlet, Elbow, Pump, Tee, Valve, Pipe, Outlet.



Slide 54

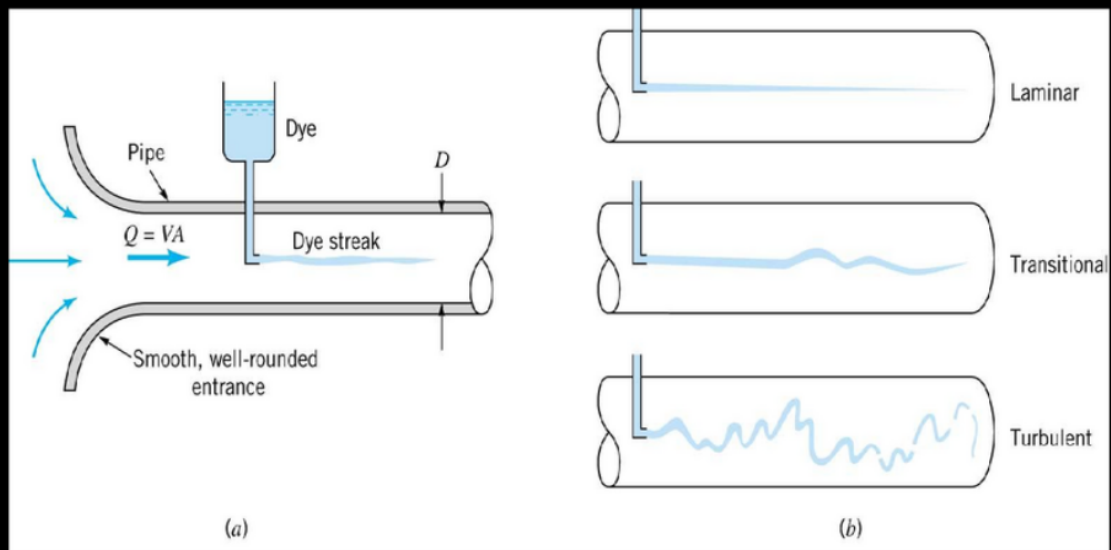
Escoamentos laminares e turbulentos

- Osborne Reynolds fez experimentos com vários escoamentos

(a) Tubo com entrada suave (*Smooth, well-rounded entrance*); injeção de corante (*Dye streak*) a partir de reservatório de corante (*Dye*); diâmetro interno D ; $Q = VA$.

(b) Regimes de escoamento observados no corante: * **Laminar** — linha reta e estável * **Transitional** — oscilações * **Turbulent** — dispersão caótica

- Escoamentos laminares e turbulentos
- Osborne Reynolds fez experimentos com vários escoamentos



Slide 55

O número de Reynolds,

$$Re = \frac{\rho V D}{\mu}$$

Para um escoamento em um tubo circular,

- Escoamento Laminar: $Re < 2100$
- Escoamento de Transição: $2100 < Re < 4000$
- Escoamento turbulento: $Re > 4000$

- O número de Reynolds,

$$Re = \frac{\rho V D}{\mu}$$

- Para um escoamento em um tubo circular,
- Escoamento Laminar: $Re < 2100$
- Escoamento de Transição: $2100 < Re < 4000$
- Escoamento turbulento: $Re > 4000$

Slide 56

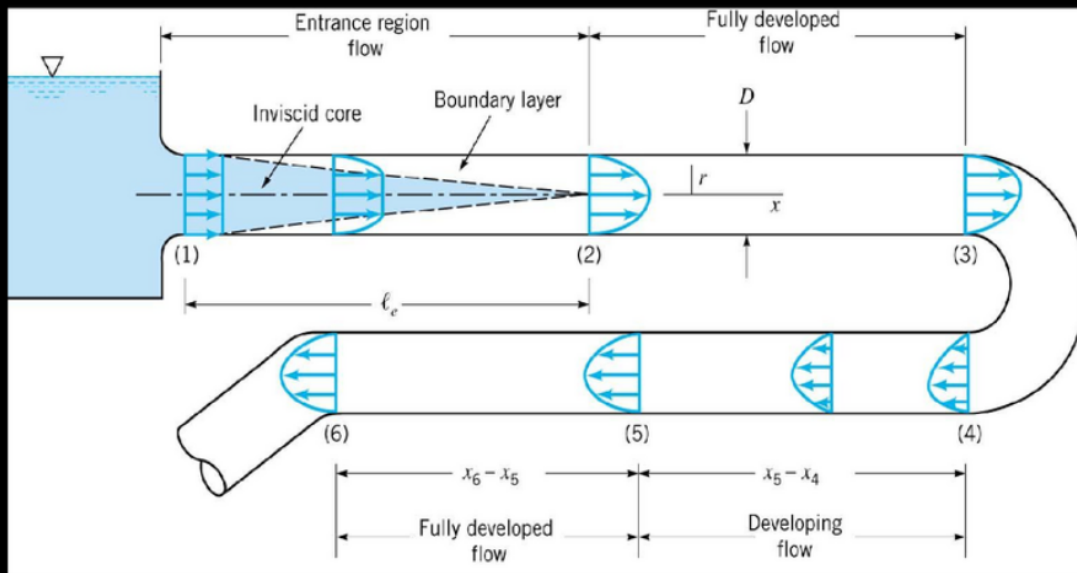
Região de entrada e escoamento desenvolvido

Entrance region flow (entre os pontos (1) e (2), comprimento l_e): * Perfil de velocidade uniforme na entrada (ponto (1)) * Crescimento da **Boundary layer** * Núcleo central **Inviscid core**

Fully developed flow (a partir do ponto (2) até (3)): * Perfil parabólico plenamente desenvolvido * Diâmetro D ; coordenadas r e x

Após curva de 180°: * Ponto (4) — perfil distorcido * **Developing flow** entre (4) e (5), comprimento $x_5 - x_4$
* **Fully developed flow** entre (5) e (6), comprimento $x_6 - x_5$ * Ponto (6) — perfil simétrico restabelecido

- Região de entrada e escoamento desenvolvido



Slide 57

O comprimento típico da região de entrada em tubos circulares é

$$\frac{l_e}{D} = 0,06 \text{ Re} \quad \text{para escoamento laminar}$$

e

$$\frac{l_e}{D} = 4,4 \text{ Re}^{1/6} \quad \text{para escoamento turbulento}$$

- O comprimento típico da região de entrada em tubos circulares é

$$\frac{l_e}{D} = 0.06 \text{ Re} \quad \text{para escoamento laminar}$$

- e $\frac{l_e}{D} = 4.4 \text{ Re}^{1/6}$ para escoamento turbulento

Slide 58

Escoamento laminar plenamente desenvolvido

- De acordo com a 2ª Lei de Newton

$$(p_1)\pi r^2 - (p_1 - \Delta p)\pi r^2 - (\tau)2\pi r\ell = 0$$

$$\frac{\Delta p}{\ell} = \frac{2\tau}{r}$$

FIGURE 8.7 — Motion of a cylindrical fluid element within a pipe.

Perfil de velocidade $V = u(r)\hat{i}$; elemento cilíndrico de raio r e comprimento ℓ ; *Fluid element at time t* (posição (1)); *Element at time $t + \delta t$* (posição (2)); diâmetro D ; eixo x .

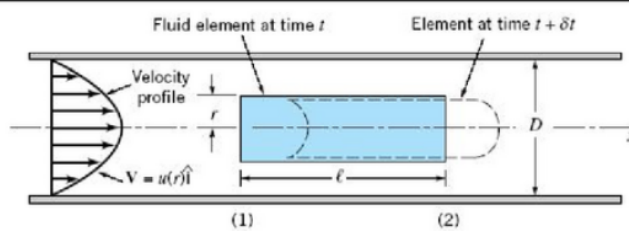
FIGURE 8.8 — Free-body diagram of a cylinder of fluid.

Forças: $p_1\pi r^2$ (face esquerda); $(p_1 - \Delta p)\pi r^2$ (face direita); $\tau 2\pi r\ell$ (superfície lateral).

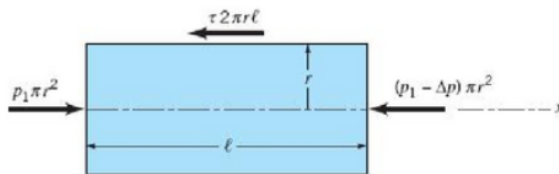
Escoamento laminar plenamente desenvolvido

- De acordo com a 2ª Lei de Newton

$$(p_1)\pi r^2 - (p_1 - \Delta p)\pi r^2 - (\tau)2\pi r\ell = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\Delta p}{l} = \frac{2\tau}{r}$$



■ **FIGURE 8.7** Motion of a cylindrical fluid element within a pipe.



■ **FIGURE 8.8** Free-body diagram of a cylinder of fluid.

Slide 59

Escoamento laminar plenamente desenvolvido

- De acordo com a 2ª Lei de Newton

$$(p_1)\pi r^2 - (p_1 - \Delta p)\pi r^2 - (\tau)2\pi r\ell = 0$$

$$\frac{\Delta p}{\ell} = \frac{2\tau}{r}$$

FIGURE 8.7 — Motion of a cylindrical fluid element within a pipe.

Perfil de velocidade $V = u(r)\hat{i}$; elemento cilíndrico de raio r e comprimento ℓ ; *Fluid element at time t* (posição (1)); *Element at time t + delta t* (posição (2)); diâmetro D ; eixo x .

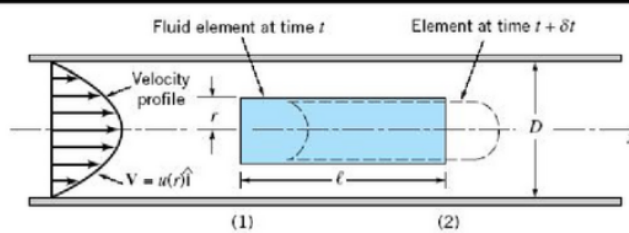
FIGURE 8.8 — Free-body diagram of a cylinder of fluid.

Forças: $p_1\pi r^2$ (face esquerda); $(p_1 - \Delta p)\pi r^2$ (face direita); $\tau 2\pi r\ell$ (superfície lateral).

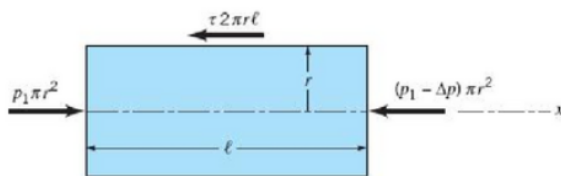
Escoamento laminar plenamente desenvolvido

- De acordo com a 2ª Lei de Newton

$$(p_1)\pi r^2 - (p_1 - \Delta p)\pi r^2 - (\tau)2\pi r\ell = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\Delta p}{l} = \frac{2\tau}{r}$$



■ FIGURE 8.7 Motion of a cylindrical fluid element within a pipe.



■ FIGURE 8.8 Free-body diagram of a cylinder of fluid.

Slide 60

Escoamento laminar plenamente desenvolvido

- E sabendo-se que $\tau = 0$ no centro e igual a $\tau = \tau_W$ na parede, tem-se

$$\tau = \frac{2\tau_W r}{D}$$

Desta forma

$$\frac{\Delta p}{l} = \frac{2\tau}{r} \Rightarrow \frac{\Delta p}{l} = \frac{2\left(\frac{2\tau_W r}{D}\right)}{r} \Rightarrow \Delta p = \frac{4l\tau_W}{D}$$

Para fluidos Newtonianos

$$\tau = -\mu \frac{du}{dr}$$

$$\frac{du}{dr} = -\left(\frac{\Delta p}{2\mu l}\right)r \Rightarrow u = -\left(\frac{\Delta p}{4\mu l}\right)r^2 + C_1$$

Escoamento laminar plenamente desenvolvido

- E sabendo-se que $\tau = 0$ no centro e igual a $\tau = \tau_W$ na parede, tem-se

$$\tau = \frac{2\tau_W r}{D}$$

Desta forma $\frac{\Delta p}{l} = \frac{2\tau}{r} \Rightarrow \frac{\Delta p}{l} = \frac{2\left(\frac{2\tau_W r}{D}\right)}{r} \Rightarrow \Delta p = \frac{4l\tau_W}{D}$

Para fluidos Newtonianos $\tau = -\mu \frac{du}{dr}$

$$\frac{du}{dr} = -\left(\frac{\Delta p}{2\mu l}\right)r \Rightarrow u = -\left(\frac{\Delta p}{4\mu l}\right)r^2 + C_1$$

Slide 61

Escoamento laminar plenamente desenvolvido

- E sabendo-se que $\tau = 0$ no centro e igual a $\tau = \tau_W$ na parede, tem-se

$$\tau = \frac{2\tau_W r}{D}$$

Desta forma

$$\frac{\Delta p}{l} = \frac{2\tau}{r} \Rightarrow \frac{\Delta p}{l} = \frac{2\left(\frac{2\tau_W r}{D}\right)}{r} \Rightarrow \Delta p = \frac{4l\tau_W}{D}$$

Para fluidos Newtonianos

$$\tau = -\mu \frac{du}{dr}$$

$$\frac{du}{dr} = -\left(\frac{\Delta p}{2\mu l}\right)r \Rightarrow u = -\left(\frac{\Delta p}{4\mu l}\right)r^2 + C_1$$

Escoamento laminar plenamente desenvolvido

- E sabendo-se que $\tau = 0$ no centro e igual a $\tau = \tau_W$ na parede, tem-se

$$\tau = \frac{2\tau_W r}{D}$$

Desta forma $\frac{\Delta p}{l} = \frac{2\tau}{r} \Rightarrow \frac{\Delta p}{l} = \frac{2\left(\frac{2\tau_W r}{D}\right)}{r} \Rightarrow \Delta p = \frac{4l\tau_W}{D}$

Para fluidos Newtonianos $\tau = -\mu \frac{du}{dr}$

$$\frac{du}{dr} = -\left(\frac{\Delta p}{2\mu l}\right)r \Rightarrow u = -\left(\frac{\Delta p}{4\mu l}\right)r^2 + C_1$$

Slide 62

- A vazão Q é obtida por integração do perfil de velocidade ao longo da seção transversal do tubo
- Escoamento de Hagen-Poiseuille (laminar)

$$u = \left(\frac{\Delta p D^2}{16\mu l}\right) \left[1 - \left(\frac{2r}{D}\right)^2\right] = V_C \left[1 - \left(\frac{2r}{D}\right)^2\right]$$

$$Q = \int u dA = \frac{\pi R^2 V_C}{2} = \frac{\pi \Delta p D^4}{128\mu l}$$

$$\bar{V} = \frac{Q}{A} = \frac{V_C}{2} = \frac{\Delta p D^2}{32\mu l}$$

- A vazão Q é obtida por integração do perfil de velocidade ao longo da seção transversal do tubo

$$u = \left(\frac{\Delta p D^2}{16 \mu l} \right) \left[1 - \left(\frac{2r}{D} \right)^2 \right] = V_c \left[1 - \left(\frac{2r}{D} \right)^2 \right]$$

$$Q = \int u dA = \frac{\pi R^2 V_c}{2} = \frac{\pi \Delta p D^4}{128 \mu l}$$

$$\bar{V} = \frac{Q}{A} = \frac{V_c}{2} = \frac{\Delta p D^2}{32 \mu l}$$

- Escoamento de Hagen-Poiseuille (laminar)

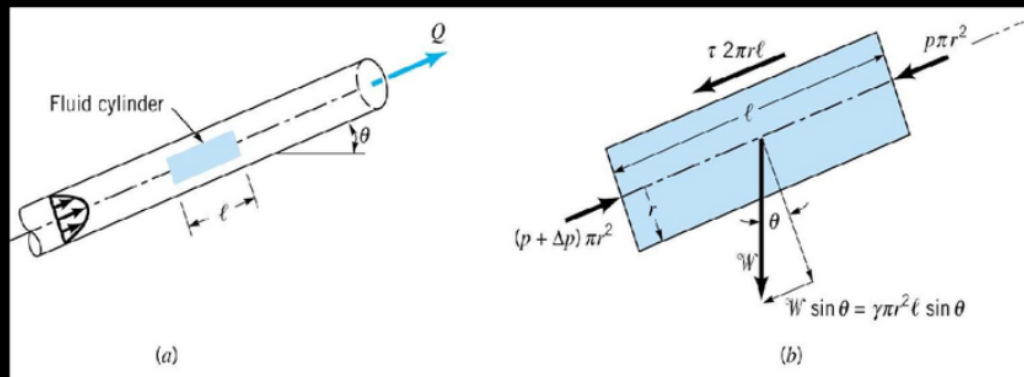
Slide 63

Tubulação inclinada com ângulo θ ; cilindro de fluido de comprimento l e raio r .

Forças: $(p + \Delta p)\pi r^2$ (montante); $p\pi r^2$ (jusante); $\tau 2\pi r l$ (cisalhamento); $W \sin \theta = \gamma \pi r^2 l \sin \theta$ (peso).

$$\bar{V} = \frac{(\Delta p - \gamma l \sin \theta) R^2}{8 \mu l}$$

$$Q = \frac{\pi (\Delta p - \gamma l \sin \theta) R^4}{8 \mu l}$$



$$\bar{V} = \frac{(\Delta p - \gamma l \sin \theta) R^2}{8 \mu l}$$

$$Q = \frac{\pi (\Delta p - \gamma l \sin \theta) R^4}{8 \mu l}$$

Slide 64

Escoamento turbulento plenamente desenvolvido

- Escoamento complexo e o menos compreendido na área de mecânica dos fluidos
- Escoamento importante pois é o mais comum
- Transição: $2100 < Re < 4000$
- Turbulento: $Re > 4000$

Velocidade instantânea $u(t)$ e valor médio temporal $\bar{u}$:

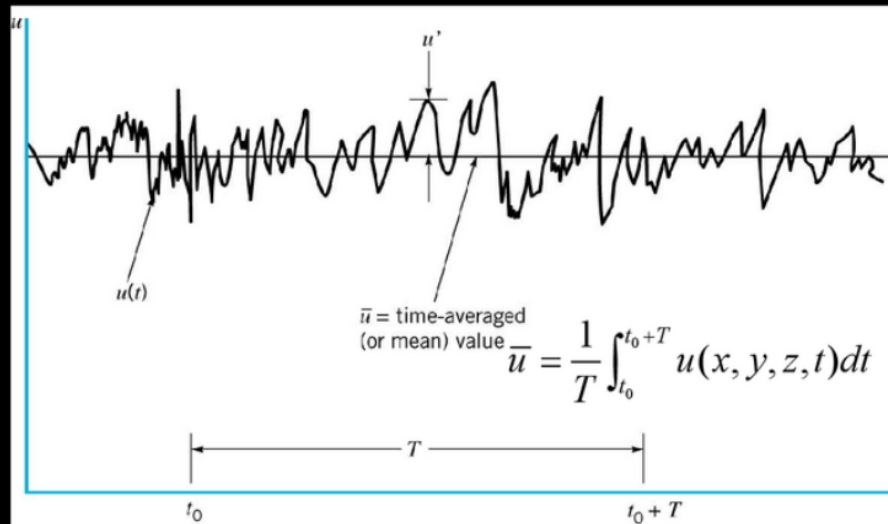
$$\bar{u} = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} u(x, y, z, t) dt$$

Escoamento turbulento plenamente desenvolvido

- Escoamento complexo e o menos compreendido na área de mecânica dos fluidos
- Escoamento importante pois é o mais comum

Transição: $2100 < Re < 4000$

Turbulento: $Re > 4000$



Slide 65

Perfil de velocidade no escoamento turbulento

- Não há nenhuma equação que descreva exatamente qual é o perfil de velocidade
- Perfil turbulento é mais “uniforme” que o perfil laminar
- Equação empírica para o perfil de velocidade

$$\frac{\bar{u}}{V_c} = \left(1 - \frac{r}{R}\right)^{1/n}$$

O valor de n depende de Re

$R = D/2$; δ_s — subcamada viscosa; rugosidade ϵ (parede rugosa vs. lisa).

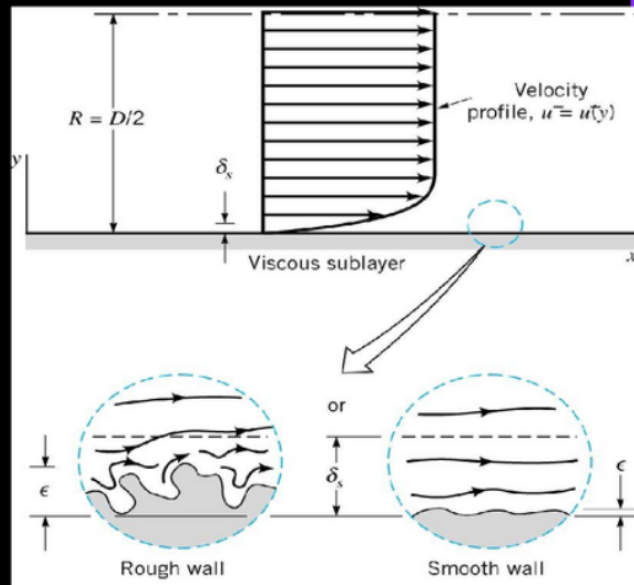
- **Perfil de velocidade no escoamento turbulento**
- *Não há nenhuma equação que descreva exatamente qual é o perfil de velocidade*

Perfil turbulento é mais “uniforme” que o perfil laminar

Equação empírica para o perfil de velocidade

$$\frac{\bar{u}}{V_c} = \left(1 - \frac{r}{R}\right)^{1/n}$$

O valor de n depende de Re



Slide 66

Perfis de velocidade em escoamento laminar e turbulento

$$\frac{\bar{u}}{V_c} = \left(1 - \frac{r}{R}\right)^{1/n}$$

$$Q = A\bar{V} = \int_{r=0}^{r=R} V_c \left(1 - \frac{r}{R}\right)^{1/n} 2\pi r dr$$

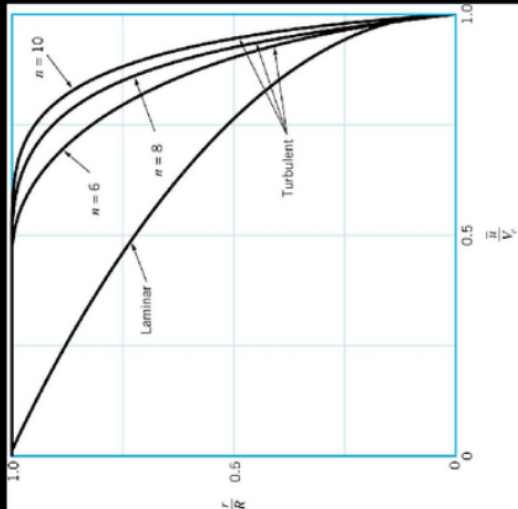
$$Q = 2\pi R^2 V_c \frac{n^2}{(n+1)(2n+1)} = A_R V_c \frac{2n^2}{(n+1)(2n+1)}$$

$$\bar{V} = V_c \frac{2n^2}{(n+1)(2n+1)}$$

$$p/n = 6 \Rightarrow Q = 0,79 A_R V_c$$

$$p/n = 10 \Rightarrow Q = 0,87 A_R V_c$$

- **Perfis de velocidade em escoamento laminar e turbulento**



$$\frac{\bar{u}}{V_c} = \left(1 - \frac{r}{R}\right)^{1/n}$$

$$Q = A\bar{V} = \int_{r=0}^{r=R} V_c \left(1 - \frac{r}{R}\right)^{1/n} 2\pi r dr$$

$$Q = 2\pi R^2 V_c \frac{n^2}{(n+1)(2n+1)} = A_R V_c \frac{2n^2}{(n+1)(2n+1)}$$

$$\bar{V} = V_c \frac{2n^2}{(n+1)(2n+1)}$$

$$p/n = 6 \Rightarrow Q = 0,79 A_R V_c$$

$$p/n = 10 \Rightarrow Q = 0,87 A_R V_c$$

Slide 67

Perda de carga em uma tubulação

- Experimentalmente, pode-se verificar que a perda de pressão em uma tubulação é função das seguintes variáveis

$$\Delta p = f(V, D, l, \varepsilon, \mu, \rho)$$

- Também é possível confirmar que a função tem a seguinte forma (**para escoamento horizontal**)

$$\Delta p = f_{atrito} \frac{l}{D} \frac{\rho V^2}{2}$$

f_{atrito} = Fator de atrito

- Perda de carga em uma tubulação
- Experimentalmente, pode-se verificar que a perda de pressão em uma tubulação é função das seguintes variáveis

$$\Delta p = f(V, D, l, \varepsilon, \mu, \rho)$$

- Também é possível confirmar que a função tem a seguinte forma (para escoamento horizontal)

$$\Delta p = f_{atrito} \frac{l}{D} \frac{\rho V^2}{2}$$

$$f_{atrito} = \text{Fator de atrito}$$

Slide 68

- Para escoamento laminar

$$f_{atrito} = \frac{64}{Re}$$

- Para Re grandes

$$f_{atrito} = f\left(\frac{\varepsilon}{D}\right)$$

- Para valores moderados de Re

$$f_{atrito} = f\left(Re, \frac{\varepsilon}{D}\right)$$

- Para escoamento laminar

$$f_{atrito} = 64 / Re$$

- Para Re grandes

$$f_{atrito} = f\left(\frac{\varepsilon}{D}\right)$$

- Para valores moderados de Re

$$f_{atrito} = f\left(Re, \frac{\varepsilon}{D}\right)$$

Slide 69

Equação de Colebrook

$$\frac{1}{\sqrt{f_{atrito}}} = -2,0 \log \left(\frac{\varepsilon/D}{3,7} + \frac{2,51}{Re \sqrt{f_{atrito}}} \right)$$

- Válida para toda região não laminar
- Implícita —> solução por iteração
- Representada graficamente pelo diagrama de Moody

Equação de Colebrook

$$\frac{1}{\sqrt{f_{atrito}}} = -2.0 \log \left(\frac{\varepsilon / D}{3.7} + \frac{2.51}{\text{Re} \sqrt{f_{atrito}}} \right)$$

- Válida para toda região não laminar
- Implícita ---→ solução por interação
- Representada graficamente pelo diagrama de Moody

Slide 70

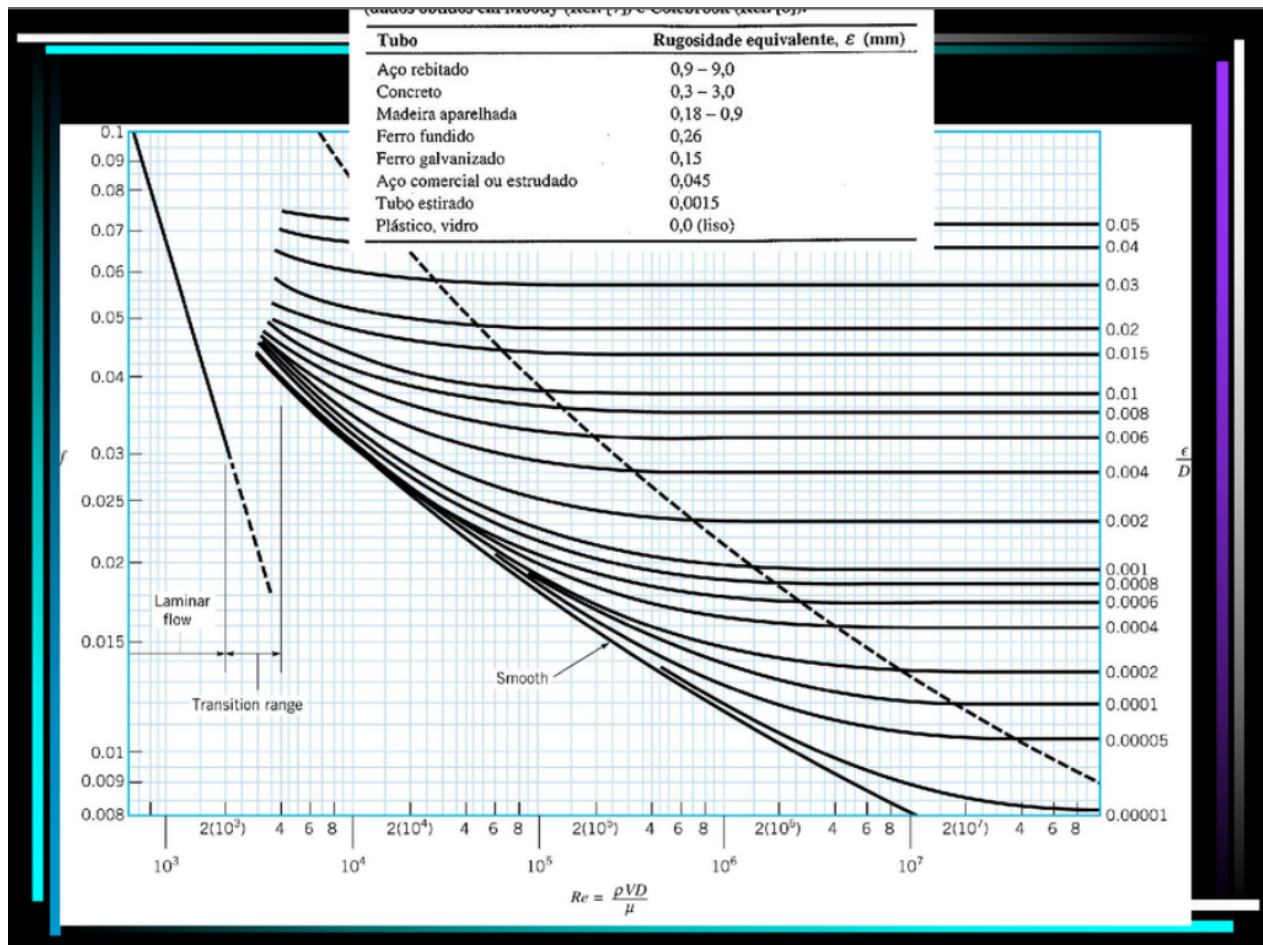
Diagrama de Moody

$$\text{Re} = \frac{\rho V D}{\mu}$$

Rugosidade equivalente, ε (mm):

Tubo	ε (mm)
Aço rebitado	0,9 - 9,0
Concreto	0,3 - 3,0
Madeira aparelhada	0,18 - 0,9
Ferro fundido	0,26
Ferro galvanizado	0,15
Aço comercial ou estrudado	0,045
Tubo estirado	0,0015
Plástico, vidro	0,0 (liso)

Regiões: laminar ($\text{Re} < 2000$); transição; turbulento; *smooth*; *wholly turbulent*.



Slide 71

Como usar o f_{atrito} ?

- A equação de energia mecânica

$$\frac{p_1}{\gamma} + \frac{V_1^2}{2g} + z_1 + h_{eixo} = \frac{p_2}{\gamma} + \frac{V_2^2}{2g} + z_2 + h_L$$

- Para V constante e mesma cota z : $\Delta p = \gamma h_L$

$$\Delta p = f_{atrito} \frac{l}{D} \frac{\rho V^2}{2}$$

$$h_L = f_{atrito} \frac{l}{D} \frac{V^2}{2g}$$

- Quando se tem variação da cota, acha-se a perda de pressão por

$$p_1 - p_2 = \gamma(z_2 - z_1) + \gamma h_L$$

- Como usar of f_{atrito} ?

- A equação de energia mecânica

$$\frac{p_1}{\gamma} + \frac{V_1^2}{2g} + z_1 + h_{eixo} = \frac{p_2}{\gamma} + \frac{V_2^2}{2g} + z_2 + h_L$$

- Para V constante e mesma cota z : $\Delta p = \gamma h_L$

$$\Delta p = f_{atrito} \frac{l}{D} \frac{\rho V^2}{2}$$



$$h_L = f_{atrito} \frac{l}{D} \frac{V^2}{2g}$$

- Quando se tem variação da cota, acha-se a perda de pressão por

$$p_1 - p_2 = \gamma(z_2 - z_1) + \gamma h_L$$

Slide 72

Perdas de carga

- As perdas devido ao atrito no tubo são as maiores
- Mas outros componentes da tubulação, tais como (válvulas, curvas, bifurcações, etc) também causam perdas de carga
- Coeficiente de perda,

$$K_L = \frac{h_L}{(V^2/2g)} = \frac{\Delta p}{\frac{1}{2}\rho V^2}$$

$$\Delta p = K_L \frac{1}{2}\rho V^2 \quad \text{ou} \quad h_L = K_L \frac{V^2}{2g}$$

- Perdas de carga
- As perdas devido ao atrito no tubo são as maiores
- Mas outros componentes da tubulação, tais como (válvulas, curvas, bifurcações, etc) também causam perdas de carga

- Coeficiente de perda,

$$K_L = \frac{h_L}{(V^2 / 2g)} = \frac{\Delta p}{\frac{1}{2} \rho V^2}$$

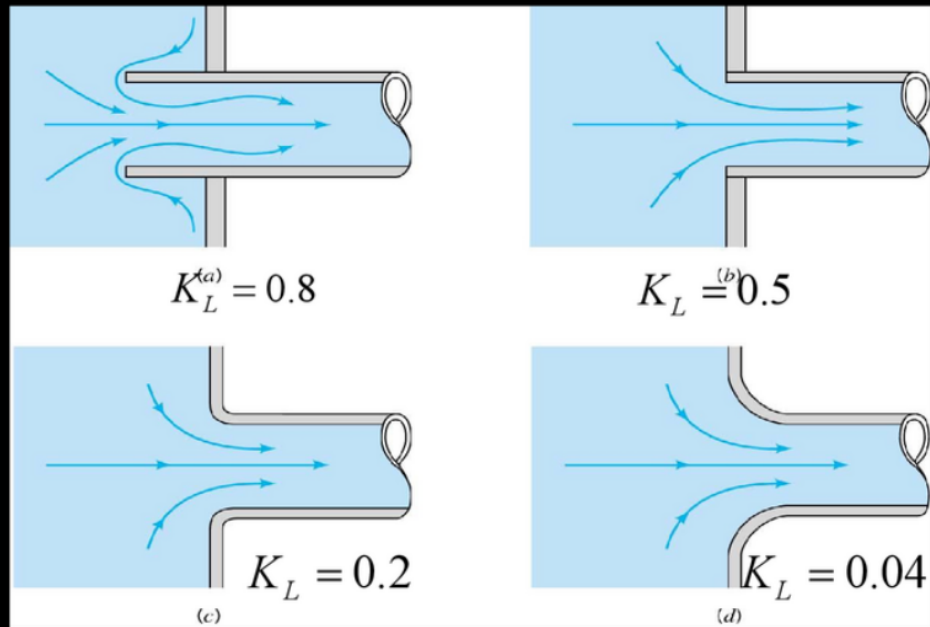
$$\Delta p = K_L \frac{1}{2} \rho V^2 \quad \text{ou} \quad h_L = K_L \frac{V^2}{2g}$$

Slide 73

Alguns valores para o coeficiente de perda

- (a) Entrada reentrante: $K_L^{(a)} = 0,8$
- (b) Entrada de aresta viva: $K_L^{(b)} = 0,5$
- (c) Entrada ligeiramente arredondada: $K_L = 0,2$
- (d) Entrada bem arredondada: $K_L = 0,04$

- Alguns valores para o coeficiente de perda



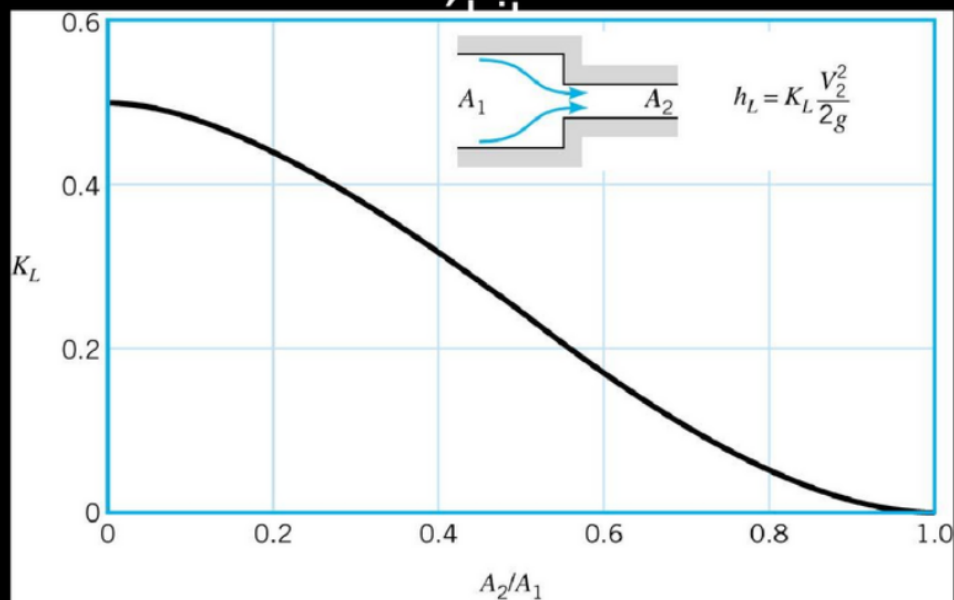
Slide 74

Coeficiente de perda para uma contração súbita

$$h_L = K_L \frac{V_2^2}{2g}$$

K_L em função de A_2/A_1 : $K_L \approx 0,5$ quando $A_2/A_1 \rightarrow 0$; $K_L = 0$ quando $A_2/A_1 = 1,0$.

- Coeficiente de perda para uma contração



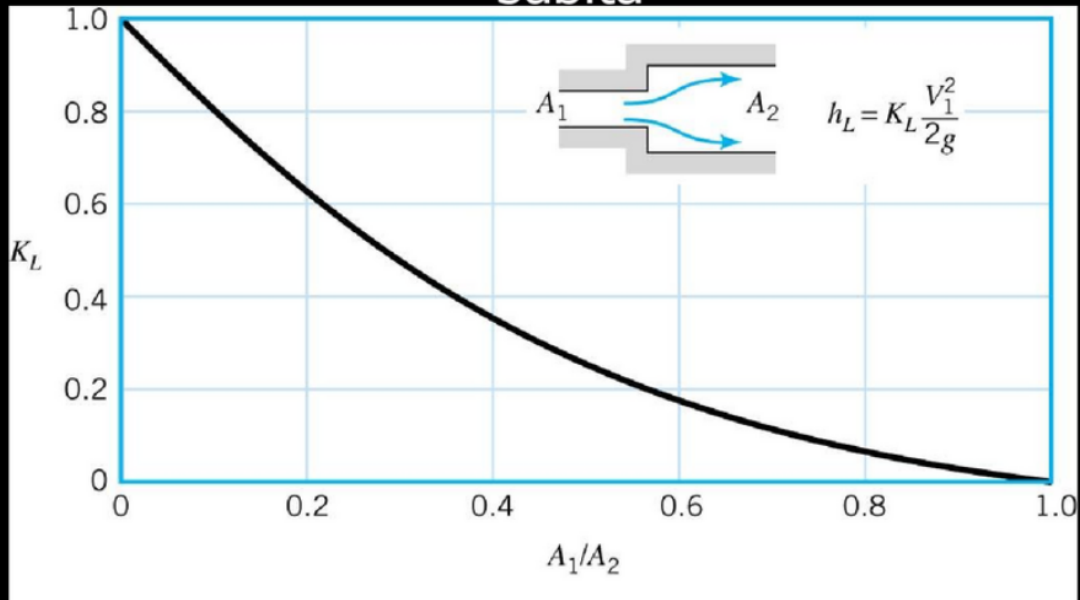
Slide 75

Coeficiente de perda para uma expansão súbita

$$h_L = K_L \frac{V_1^2}{2g}$$

K_L em função de A_1/A_2 : $K_L \approx 1,0$ quando $A_1/A_2 \rightarrow 0$; $K_L = 0$ quando $A_1/A_2 = 1,0$.

- Coeficiente de perda para uma expansão súbita



Slide 76

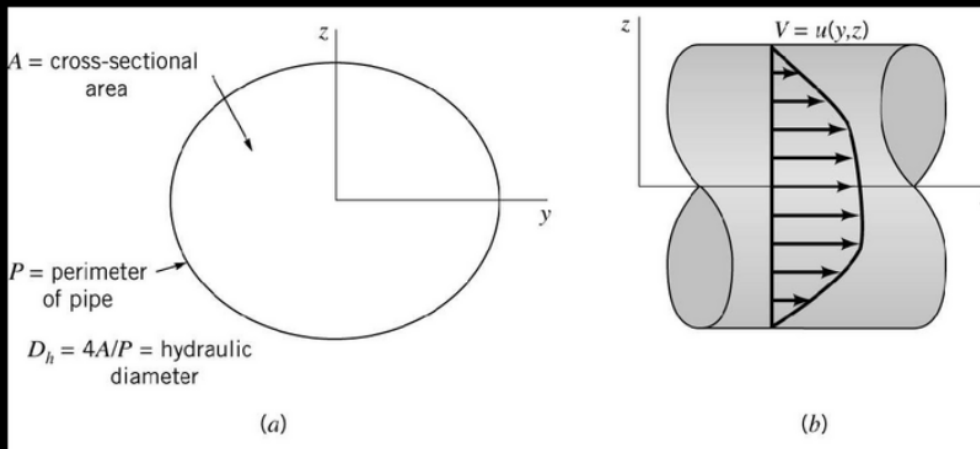
Tubos não-circulares

Defini-se o diâmetro hidráulico

$$D_h = \frac{4A}{P}$$

A — área da seção transversal; P — perímetro molhado; $V = u(y, z)$.

- Tubos não-circulares



- Defini-se o diâmetro hidráulico

$$D_h = 4A / P$$

Slide 77

- E utiliza-se o diâmetro hidráulico para se calcular a perda de carga e Re

$$h_L = f_{atrito} \frac{l}{D_h} \frac{V^2}{2g}$$

$$Re_h = \frac{\rho V D_h}{\mu}$$

- E a rugosidade relativa ε/D_h .

- E utiliza-se o diâmetro hidráulico para se calcular a perda de carga e Re

$$h_L = f_{atrito} (l / D_h) V^2 / 2g$$

$$Re_h = \rho V D_h / \mu$$

- E a rugosidade relativa ε / D_h .

Slide 78

Equivalência entre coeficiente de perda e comprimento de tubulação que fornece a mesma perda de carga

$$h_L = f_{atrito} \frac{l}{D} \frac{V^2}{2g}$$

$$h_L = K_L \frac{V^2}{2g}$$

$$f_{atrito} \frac{l}{D} \equiv K_L$$

Equivalência entre coeficiente de perda e comprimento de tubulação que fornece a mesma perda de carga

$$h_L = f_{atrito} \frac{l}{D} \frac{V^2}{2g}$$

$$h_L = K_L \frac{V^2}{2g}$$

$$f_{atrito} \frac{l}{D} \equiv K_L$$

Slide 79

Exemplos de tipo de problema com tubulações

- a) Tipo 1: Q ou V é conhecido $\rightarrow$ achar ΔP
- b) Tipo 2: ΔP é conhecido $\rightarrow$ achar Q
- c) Tipo 3: h_L e Q é conhecido $\rightarrow$ achar A

Exemplos de tipo de problema com tubulações

- a) Tipo 1: Q ou V é conhecido $\rightarrow$ achar ΔP
- b) Tipo 2: ΔP é conhecido $\rightarrow$ achar Q
- c) Tipo 3: h_L e Q é conhecido $\rightarrow$ achar A

Slide 81

$$\frac{p_1}{\gamma} + \frac{V_1^2}{2g} + z_1 + h_{eixo} = \frac{p_2}{\gamma} + \frac{V_2^2}{2g} + z_2 + h_L \Rightarrow h_{eixo} = h_L$$

$$\frac{\dot{W}}{\dot{Q}\gamma} = \left(f \frac{L}{D} + \sum K_L\right) \frac{V^2}{2g} \Rightarrow \frac{\dot{W}}{\dot{Q}\rho} = \left(f \frac{L}{D} + \sum K_L\right) \frac{8\dot{Q}^2}{\pi^2 D^4}$$

$$\dot{Q} = \sqrt[3]{\frac{\dot{W}\pi^2 D^4}{8 \left(f \frac{L}{D} + \sum K_L\right) \rho}}; \quad \text{Re} = \frac{\rho V D}{\mu} = \frac{4\dot{Q}}{\pi D \nu}$$

$$\frac{\varepsilon}{D} = 0,01, \text{ assumindo } \text{Re} > 1 \times 10^5, f = 0,038$$

$$\dot{Q} = \sqrt[3]{\frac{272\pi^2 (31 \times 10^{-3})^4}{8 \left(0,038 \frac{61}{31 \times 10^{-3}} + 27,3\right) 998}} = \sqrt[3]{\frac{3,105 \times 10^{-7}}{(0,038 \times 1967,7 + 27,3)}} = 1,45 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$$

$$\text{Re} = \frac{4 \times 1,45 \times 10^{-3}}{\pi \times 31 \times 10^{-3} \times 1,01 \times 10^{-6}} = 5,9 \times 10^4 \text{ e } f \approx 0,038, \text{ então } \dot{Q} \approx 1,45 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$$

$$\frac{p_1}{\gamma} + \frac{V_1^2}{2g} + z_1 + h_{eixo} = \frac{p_2}{\gamma} + \frac{V_2^2}{2g} + z_2 + h_L \Rightarrow h_{eixo} = h_L$$

$$\frac{\dot{W}}{\dot{Q}\gamma} = \left(f \frac{L}{D} + \sum K_L \right) \frac{V^2}{2g} \Rightarrow \frac{\dot{W}}{\dot{Q}\rho} = \left(f \frac{L}{D} + \sum K_L \right) \frac{8\dot{Q}^2}{\pi^2 D^4}$$

$$\dot{Q} = \sqrt[3]{\frac{\dot{W}\pi^2 D^4}{8\left(f \frac{L}{D} + \sum K_L\right)\rho}}; \quad \text{Re} = \frac{\rho V D}{\mu} = \frac{4\dot{Q}}{\pi D \nu}$$

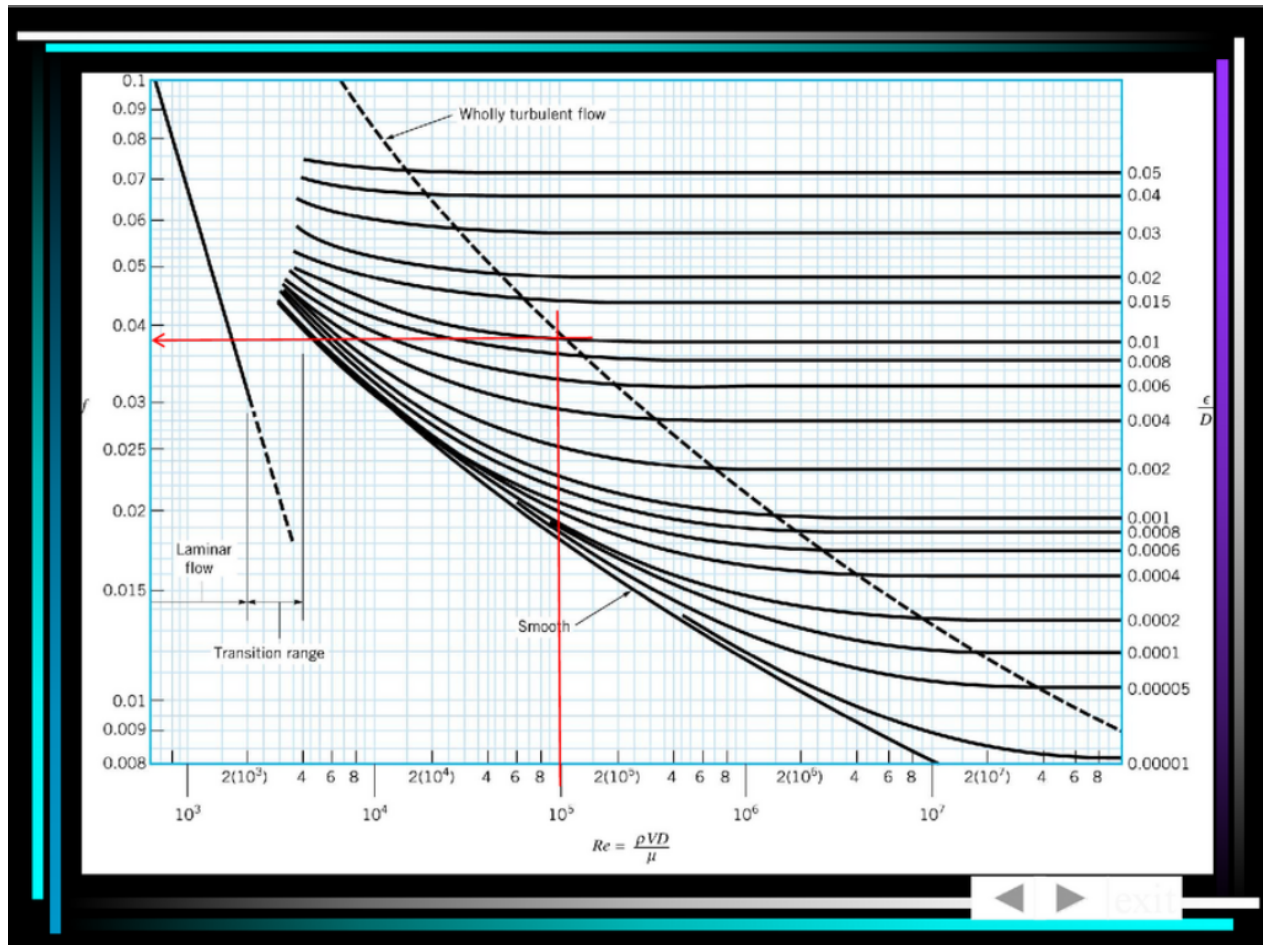
$$\frac{\varepsilon}{D} = 0,01, \text{ assumindo } \text{Re} > 1 \times 10^5, f = 0,038$$

$$\dot{Q} = \sqrt[3]{\frac{272\pi^2(31 \times 10^{-3})^4}{8\left(0,038 \frac{61}{31 \times 10^{-3}} + 27,3\right)998}} = \sqrt[3]{\frac{3,105 \times 10^{-7}}{(0,038 \times 1967,7 + 27,3)}} = 1,45 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$$

$$\text{Re} = \frac{4 \times 1,45 \times 10^{-3}}{\pi 31 \times 10^{-3} \times 1,01 \times 10^{-6}} = 5,9 \times 10^4 \text{ e } f \approx 0,038, \text{ então } \dot{Q} \approx 1,45 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$$

Slide 82

Diagrama de Moody — exemplo: $\text{Re} = 10^5$, $\varepsilon/D \approx 0,01 \Rightarrow f \approx 0,038$.



Formulário — Parte 3

Fórmulas dos slides (organizadas por tópico)

Equações diferenciais do movimento (Cauchy e Euler)

$$\sigma_n = \lim_{\delta A \rightarrow 0} \frac{\delta F_n}{\delta A}; \quad \tau_i = \lim_{\delta A \rightarrow 0} \frac{\delta F_i}{\delta A}$$

$$\rho g_x + \frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yx}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{zx}}{\partial z} = \rho \left(\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} + w \frac{\partial u}{\partial z} \right)$$

(análogas para y e z)

$$\rho g_x - \frac{\partial p}{\partial x} = \rho \left(\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} + w \frac{\partial u}{\partial z} \right)$$

(análogas para y e z — equações de Euler)

Bernoulli (ao longo de linha de corrente)

$$-\gamma \sin \theta - \frac{\partial p}{\partial s} = \rho V \frac{\partial V}{\partial s}$$

$$dp + \frac{1}{2}\rho d(V^2) + \gamma dz = 0$$

$$p + \frac{1}{2}\rho V^2 + \gamma z = C$$

$$\frac{p}{\gamma} + \frac{V^2}{2g} + z = C$$

$$p_1 + \frac{1}{2}\rho V_1^2 + \gamma z_1 = p_2 + \frac{1}{2}\rho V_2^2 + \gamma z_2$$

$$p + \frac{1}{2}\rho V^2 + \gamma z = p_T = C$$

Equação do movimento normal à linha de corrente

$$-\gamma \frac{dz}{dn} - \frac{dp}{dn} = \frac{\rho V^2}{\mathcal{R}}$$

$$p + \gamma z + \int \frac{\rho V^2}{\mathcal{R}} dn = C$$

Pressão estática, dinâmica e de estagnação

$$p_1 = p_0 + \gamma h$$

$$p_2 = p_1 + \frac{1}{2}\rho V_1^2$$

$$p_3 = p + \frac{1}{2}\rho V^2; \quad p_4 = p$$

$$p_3 - p_4 = \frac{1}{2}\rho V^2; \quad V = \sqrt{\frac{2(p_3 - p_4)}{\rho}}$$

Continuidade e medição de vazão

$$A_1 V_1 = A_2 V_2$$

$$Q = A_2 \sqrt{\frac{2(P_1 - P_2)}{\rho[1 - (A_2/A_1)^2]}}$$

$$V_2 = \sqrt{2gh} \quad (\text{jato livre})$$

$$\dot{Q} = \pi D_0^2 \sqrt{\frac{gh}{8} \left(1 - \frac{\rho_m}{\rho}\right)} \quad (\text{Pitot} + \text{manômetro})$$

Restrições de Bernoulli

$$Ma = V/c; \quad c = \sqrt{kRT}; \quad Ma < 0,3$$

$$a_s = V \frac{\partial V}{\partial s} \quad (\text{estacionário})$$

$$a_s = V \frac{\partial V}{\partial s} + \frac{\partial V}{\partial t} \quad (\text{transiente})$$

Reynolds e regiões de escoamento

$$Re = \frac{\rho V D}{\mu}$$

Laminar: $Re < 2100$; Transição: $2100 < Re < 4000$; Turbulento: $Re > 4000$

$$\frac{l_e}{D} = 0,06 \, Re \quad (\text{laminar})$$

$$\frac{l_e}{D} = 4,4 \, Re^{1/6} \quad (\text{turbulento})$$

Escoamento laminar (Hagen-Poiseuille)

$$\frac{\Delta p}{l} = \frac{2\tau}{r}; \quad \tau = \frac{2\tau_W r}{D}$$

$$\tau = -\mu \frac{du}{dr}$$

$$u = \left(\frac{\Delta p D^2}{16\mu l} \right) \left[1 - \left(\frac{2r}{D} \right)^2 \right]$$

$$Q = \frac{\pi \Delta p D^4}{128\mu l}; \quad \bar{V} = \frac{\Delta p D^2}{32\mu l}$$

$$\bar{V} = \frac{(\Delta p - \gamma l \sin \theta) R^2}{8\mu l}$$

$$Q = \frac{\pi(\Delta p - \gamma l \sin \theta) R^4}{8\mu l}$$

Escoamento turbulento — perfil de potência

$$\bar{u} = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} u \, dt$$

$$\frac{\bar{u}}{V_c} = \left(1 - \frac{r}{R} \right)^{1/n}$$

$$\bar{V} = V_c \frac{2n^2}{(n+1)(2n+1)}$$

Darcy-Weisbach e fator de atrito

$$\Delta p = f_{atrito} \frac{l}{D} \frac{\rho V^2}{2}$$

$$h_L = f_{atrito} \frac{l}{D} \frac{V^2}{2g}$$

$$f_{atrito} = \frac{64}{\text{Re}} \quad (\text{laminar})$$

$$\frac{1}{\sqrt{f_{atrito}}} = -2,0 \log \left(\frac{\varepsilon/D}{3,7} + \frac{2,51}{\text{Re} \sqrt{f_{atrito}}} \right) \quad (\text{Colebrook})$$

Bernoulli estendida e perdas localizadas

$$\frac{p_1}{\gamma} + \frac{V_1^2}{2g} + z_1 + h_{eixo} = \frac{p_2}{\gamma} + \frac{V_2^2}{2g} + z_2 + h_L$$

$$p_1 - p_2 = \gamma(z_2 - z_1) + \gamma h_L$$

$$K_L = \frac{h_L}{V^2/(2g)} = \frac{\Delta p}{\frac{1}{2}\rho V^2}$$

$$h_L = K_L \frac{V^2}{2g}; \quad \Delta p = K_L \frac{1}{2} \rho V^2$$

$$f_{atrito} \frac{l}{D} \equiv K_L$$

Tubos não circulares

$$D_h = \frac{4A}{P}$$

$$h_L = f_{atrito} \frac{l}{D_h} \frac{V^2}{2g}; \quad \text{Re}_h = \frac{\rho V D_h}{\mu}$$

Circuitos com bomba

$$\frac{\dot{W}}{\dot{Q}\rho} = \left(f \frac{L}{D} + \sum K_L \right) \frac{8\dot{Q}^2}{\pi^2 D^4}$$

$$\dot{Q} = \sqrt[3]{\frac{\dot{W} \pi^2 D^4}{8 \left(f \frac{L}{D} + \sum K_L \right) \rho}}$$

$$\dot{W} = \dot{Q}(p_i - p_e)$$